Министерство образования и науки Российской Федерации
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Кафедра микроэлектроники

Руководство по проведению лабораторных работ «Материалы электронной техники»

Лабораторный практикум

Ярославль 2012

ББК

УДК

Составители **С. П. Зимин, Е. С. Горлачев**

Руководство по проведению лабораторных работ «Материалы электронной техники»: Лабораторный практикум / Сост. С.П. Зимин, Е.С. Горлачев; Яросл. гос. ун-т. Ярославль, 2012. 58 с.

В лабораторном практикуме содержатся теоретические сведения и излагается порядок выполнения лабораторных работ по дисциплине «Материалы электронной техники». Выполнено в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 210100 Электроника и наноэлектроника (дисциплина «Материалы электронной техники», блок Б.3), очной формы обучения.

Ил. 20. Табл. 7. Библиогр.: 25 назв.

Рецензент: кафедра микроэлектроники Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова

© Ярославский государственный университет
© С.П. Зимин, Е.С. Горлачев, 2012

Лабораторная работа № 1

ПАРАМЕТРЫ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН

Цель работы: изучение основных параметров и маркировки кремниевых пластин, проведение контроля геометрических параметров, определение типа проводимости методом термозонда.

Приборы и принадлежности: штангенциркуль, многооборотный индикатор-микрометр, источник питания «Агат», цифровой вольтметр В7-21А, зонд, нагреваемый зонд, набор монокристаллических пластин кремния.

Краткая теория работы

Полупроводниковые пластины и их параметры

Основными исходными материалами электронной техники для изготовления интегральных схем (ИС) являются монокристаллические полупроводниковые пластины круглой формы диаметром 40-300 мм и толщиной 350-1000 мкм из кремния, германия, арсенида галлия, антимонида индия и т.д., на которых методами планарной технологии формируют элементы, имеющие микронные и субмикронные размеры. Для получения, кремниевых приборов и интегральных схем применяемые полупроводниковые пластины должны удовлетворять жестким требованиям по геометрическим размерам, кристаллографической ориентации, электрофизическим параметрам (концентрации и подвижности носителей заряда) и т.д.

Для характеристики полупроводниковых пластин производится их *маркировка*. Первая буква (или две) означают исходный материал (К – кремний, Г – германий, АГ – арсенид галлия), вторая буква – тип проводимости (Э – электронная, Д – дырочная), третья буква (или две) – легирующие элементы (Б – бор, Ф – фосфор, С – сурьма, З – золото, Г – галлий, Ц – цинк, Т – теллур и т.д.). После буквенного обозначения стоит число, указывающее номинальное удельное сопротивление в Ом·см. Так, обозначение КЭФ-1,0 соответствует кремнию электронного типа проводимости, легированному фосфором и имеющему удельное сопротивление 1 Ом·см. Монокристаллический кремний общего

назначения КЭФ, КДБ, КЭС, КЭФ3 выпускается пятнадцати групп и имеет величину удельного сопротивления от 0,005 до 2000 Ом·см. Допускается разброс удельного сопротивления от номинала в пределах от 7 до 40% в зависимости от номера группы.

Монокристаллические кремниевые пластины, предназначенные для эпитаксиальных структур, имеют на первом месте букву «Э» и выпускаются десяти групп с удельным сопротивлением 0,005-30 Ом·см *p*-типа и 0,01-40 Ом·см *n*-типа проводимости.

В том случае, когда на пластину нанесен эпитаксиальный слой кремния, обозначение производится в виде дроби $\left[60\frac{80\text{КДБ - }0{,}5}{200\text{КЭС - }0{,}01}\right]$, где цифра перед дробью указывает диаметр пластины, первая цифра в числителе – толщину эпитаксиального слоя, а в знаменателе – толщину пластины, буквы и цифры в числителе и знаменателе – марки эпитаксиального слоя и пластины.

Полупроводниковые пластины различных диаметров обычно имеют разные толщины (табл. 1.1), и увеличение толщины пластин с увеличением диаметра необходимо для сохранения их жесткости, т.к. пластины с заниженной толщиной сильно деформируются и раскалываются при проведении технологических операций.

Таблица 1.1

Размеры и толщина пластин кремния и арсенида галлия

Диаметр, мм	Номинальная толщина, мкм	
	Кремний	Арсенид галлия
60	350	520, 560, 600
76	380, 420, 450, 500	670, 710, 750
100	460, 500, 560, 580, 600	≈1000
150	675	–
200	900	–

На рис. 1.1 показан вид кремниевой пластины. Она имеет *базовый срез* и скругленный край по периферии (разрез I на рис. 1.1). Базовый срез определяет кристаллографическую ориентацию в пластине. Например, в пластине КДБ-10 с ориентацией (111) (т.е. с кристаллографическим направлением [111] нормально к пластине)

соответствует направлению $[1\bar{1}0]$. Технологическая операция снятия фаски введена для предотвращения появления сколов и трещин при ударах об опоры и края кассет. Скругленный край позволяет также избавиться от возникновения краевого утолщения при нанесении фоторезиста в процессах литографии. Рабочая сторона пластин должна быть полированной, высокой степени структурного совершенства. Механические нарушения (царапины, микротрещины, сколы) приводят к изменению характеристик ИС. Нерабочая сторона может быть шлифовано-травленной или полированной.

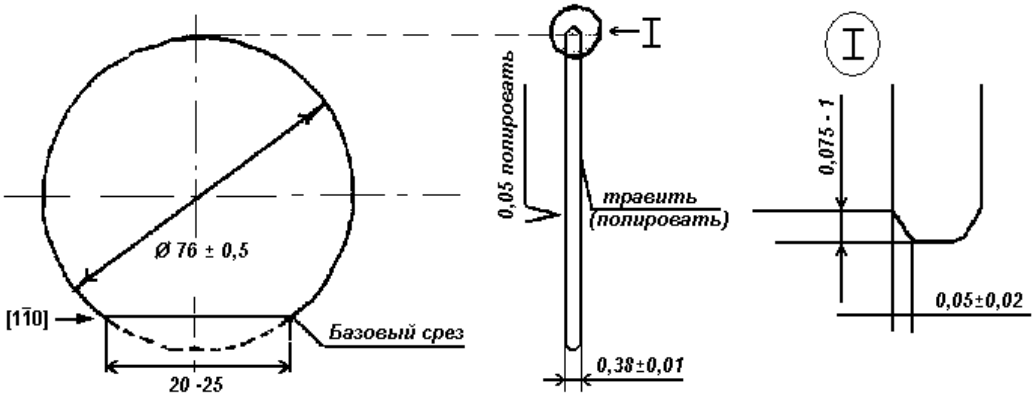


Рис. 1.1. Чертеж кремниевой пластины КДБ-10 ориентации (111)

Наряду с базовым срезом, который определяет кристаллографическую ориентацию пластины и служит для базирования пластин в устройствах литографии, на пластинах существуют *дополнительные срезы* под углами 45°, 90°, 135° или 180° к основному и имеющие длину 7–13, 9–11 и 16–20 мм для пластин диаметром 60, 76 и 100 мм. Дополнительные срезы предназначены для обозначения марки полупроводникового материала, его типа проводимости и кристаллографической ориентации пластины. Определить марку полупроводника, удельное сопротивление и кристаллографическую ориентацию по виду пластины можно используя табл. 1.2. Длины базового и дополнительных срезов строго регламентированы и зависят от диаметра пластины.

В табл. 1.3 сведены основные геометрические параметры кремниевых пластин и *допуски* на отклонения от них. Диаметр полупроводниковых пластин измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях штангенциркулем, толщину

пластины измеряют многооборотным индикатором в центре пластины. Измерения длины базового и дополнительного срезов производят линейкой с ценой деления 1 мм.

Таблица 1.2

Расположение базового и дополнительного срезов на пластинах кремния

Угол 1-го дополнительного среза	Угол 2-го дополнительного среза	Угол 3-го дополнительного среза	Марка кремния и ориентация
–	–	–	КДБ–10 (111)
180	–	–	КЭФ–4,5 (100)
90	–	–	КЭФ–4,5 (111)
45	–	–	КДБ–10 (100)
135	–	–	КЭФ–7,5 (111)
90	180	–	КДБ–2,0 (100)
45	315	–	КДБ–10 (111), б.с.(110)
45	225	–	КДБ–1 (111)
135	225	–	КДБ–12 (100)
90	270	–	КЭС–0,01 (111)
45	180	–	КДБ–20 (100)
135	180	–	КДБ–7,5 (100)
45	180	315	КЭФ–1,0 (100)
45	90	135	КДБ–40 (100)
90	180	270	КДБ–0,03 (111)

Примечание: поскольку на пластину можно смотреть с двух сторон, то угол может отсчитываться как по часовой стрелке, так и против (см. рис. 1.2).

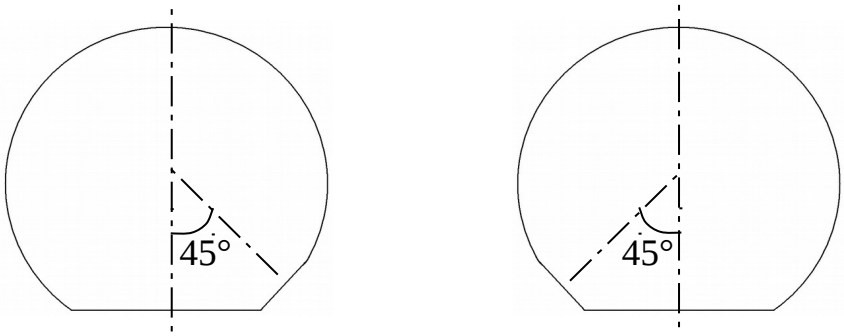


Рис. 1.2. Расположение дополнительного среза на КДБ–10 (100)

Таблица 1.3

Допустимые значения параметров кремниевых пластин

Параметры пластин	Допустимые значения				
Диаметр, мм	60	76	100	125	150
Допуск на диаметр, мм	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,5
Толщина, мкм	350	380	525	625	675
Допуск на толщину, мкм	± 25	± 25	± 25	± 25	± 25
Длина базового среза, мм	18	22	32,5	42,5	50
Допуск на длину баз. среза, мм	± 3	± 3	± 2,5	± 2,5	± 3
Длина дополнительного среза, мм	10	11	18	17,5	20
Допуск на длину доп. среза, мм	± 1,5	± 1,5	± 2	± 2,5	± 2,5
Плоскостность, мкм	7	7	7	5	5
Непараллельность сторон, мкм	8	10	13	15	18
Прогиб, мкм	25	30	38	51	60
Отклонение от ориентации, град.	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1

Прогиб, непараллельность, неплоскостность

Существенное влияние на качество ИС оказывают такие параметры, как прогиб, непараллельность плоскостей и неплоскостность пластин.

Прогиб полупроводниковой пластины – это мера выпуклости или вогнутости срединной части пластины относительно ее краев. В простейшем случае прогиб может быть измерен прямыми измерениями разностным методом. Вначале пластину размещают, как показано на рис. 1.3,*а*, и измеряют размер $h_1 = h + d$, где h – стрела прогиба, d – толщина пластины. Затем пластину перемещают в положение, указанное на рис. 1.3,*б*, измеряют ее толщину. Стрелу прогиба находят из соотношения $h = h_1 - d$.

Прогиб полупроводниковых пластин может быть измерен на специальной лазерной установке. В установке формируются два параллельных лазерных луча, которые падают на вогнутую полированную поверхность пластины в точки, равноотстоящие от

центра и находящиеся на одном диаметре. Отражаясь от пластины, лучи лазера в зависимости от степени вогнутости (прогиба) фокусируются на разном расстоянии от ее центра. Это расстояние и является мерой прогиба.

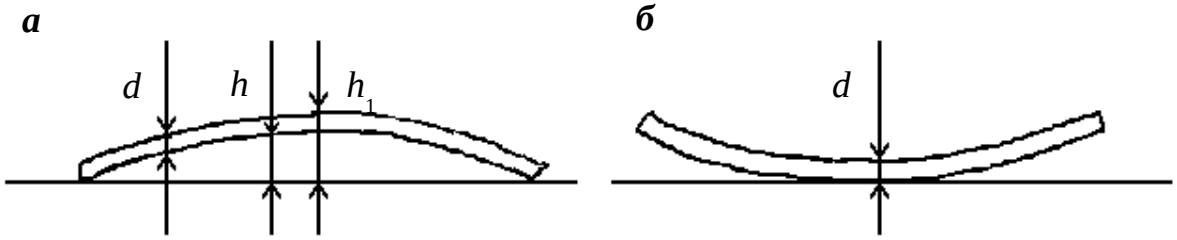


Рис. 1.3. Измерение прогиба пластины разностным методом

Непараллельностью называется разность наибольшего и наименьшего расстояний между плоскостями, прилегающими к поверхностям пластины на заданной площади или длине. Для определения непараллельности пластины измеряют толщину пластины в пяти точках, расположенных, как показано на рис. 1.4. Точки 2-5 расположены на равном расстоянии от точки 1, находящейся в центре. Толщину пластины измеряют многооборотной индикаторной головкой, представляющей собой микрометр со стрелочным отсчетом. Результаты обрабатывают, определяя разность толщины пластины в точке 1 и соответствующих периферийных точках:

$$\delta_{i-1} = d_i - d_1, \qquad (1.1)$$

где δ_{i-1} – разность между толщиной пластины в 1-й точке и в точке 1, d_i и d_1 – толщины пластины в i-й точке и в точке 1, а i – порядковый номер точки (i = 2, 3, 4, 5). Наибольшее значение одной из полученных четырех разностей и определяет непараллельность.

Неплоскостностью называется наибольшее расстояние между реальной поверхностью пластины и прилегающей плоскостью. Измерение неплоскостности производят интерферометрами, позволяющими наблюдать интерференционную картину по всей плоскости пластины. Анализируя эту интерференционную картину, по максимальному числу огибающих интерференционных полос находят наиболее глубокую впадину и наиболее высокую вершину.

Сумма их размеров и характеризует неплоскостность.

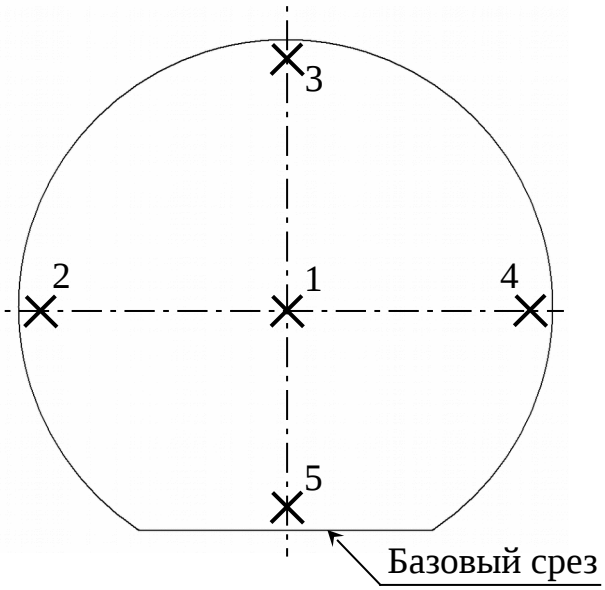


Рис. 1.4. Расположение точек, в которых измеряется толщина пластины при измерении непараллельности

В последнее время для измерения прогиба, непараллельности и неплоскостности разработаны приборы, основанные на применении бесконтактного емкостного датчика, например, прибор 09 ОЭР-445. Верхняя обкладка датчика перемещается вдоль поверхности пластины по двум взаимно перпендикулярным диаметрам и по периферийной окружности. Нижней обкладкой датчика является поверхность предметного стола, на котором закреплена пластина. Любое изменение зазора между верхней обкладкой датчика и поверхностью пластины, обусловленное изменением профиля поверхности пластины, вызывает изменение электрического сигнала датчика и после соответствующей калибровки может служить мерой расстояния. Результаты измерения профиля обрабатываются по специальному алгоритму и по соответствующей команде оператора индицируются на цифровом табло, давая непосредственно информацию о величине прогиба, непараллельности и неплоскостности пластины.

Методы определения типа электропроводности

Тип электропроводности полупроводниковых материалов можно определить при помощи методов, основанных на эффекте Холла, вентильном фотоэффекте, термоэлектрическом эффекте Зеебека и эффекте выпрямления тока. Методы определения,

основанные на эффекте Холла и вентильном фотоэффекте, не нашли применения в заводских условиях. Это объясняется тем, что при использовании эффекта Холла требуется создание образцов определенной формы, а при использовании вентильного фотоэффекта результаты измерений зависят от подготовки поверхности образцов. Определение типа проводимости на основе эффекта выпрямления тока заключается в том, что снимают вольтамперную характеристику контакта металл-полупроводник (или выводят ее на экран осциллографа) и сравнивают ее с характеристикой контрольного образца (пластины) *p*- или *n*-типа проводимости. Поскольку характер выпрямления в двух случаях различен, то это позволяет определить тип электропроводности.

Наиболее прост и поэтому наибольшим образом используется метод, основанный на определении знака термоэдс (метод термозонда). Метод заключается в том, что один из зондов нагревается до температуры ~60°С, а второй имеет комнатную температуру. При установке двух зондов на поверхность пластины возникает градиент температуры и эффект термоэдс, знак которой зависит от типа проводимости полупроводникового материала. Если эти зонды замкнуть через гальванометр, то по отклонению стрелки влево или вправо от нулевого деления можно сделать вывод о типе проводимости исследуемого образца. При использовании цифрового мультиметра можно непосредственно наблюдать знак термоэдс. Для кремния *n*-типа холодный контакт имеет отрицательный знак термоэдс, для *p*-типа – положительный.

Порядок выполнения работы

1. Для партии образцов полупроводниковых кремниевых пластин, наклеенных на стеклянные подложки, по дополнительным срезам определить марку пластин. Результаты внести в таблицу. Номер образца указан на стеклянных подложках.

№ образца	Углы срезов	Марка кремния	Ориентация
1			
2			
…			

2. Для данных образцов измерить диаметр пластин, толщину

пластин, длины дополнительных и базового срезов. Результаты занести в таблицу. Провести разбраковку пластин, используя табл. 1.3.

3. Для предоставленных образцов методом термозонда определить тип проводимости. Для этого нагреть зонд, подав на нагреватель напряжение 15 В и выждав 5-10 мин. В качестве гальванометра в работе используется цифровой прибор В7-21А, который необходимо предварительно прогреть. При прогреве В7-21А переключатель пределов установить на 100 мА. Измерения проводить на пределе 1 мкА в нескольких точках пластины. Горячий зонд присоединить к клемме «*I*», холодный зонд – к клемме «0». В случае пластины *n*-типа значения тока будут положительными, *p*-типа – отрицательными. Результаты внести в таблицу. Сравнить полученные результаты с данными, основанными на определении легирующей примеси (п. 1).

№ образца	Тип проводимости по термозонду	Легирующая примесь
1		
2		
…		

4. Провести анализ полученных результатов. Сформулировать выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Укажите основные параметры полупроводниковых пластин.
2. Перечислите основные донорные и акцепторные примеси для Si.
3. Чем диктуются высокие требования к контролю допусков на геометрические параметры кремниевых пластин?
4. В чем заключается эффект термоэдс и каким образом он используется в методе термозонда?
5. Поясните при каких условиях метод термозонда оказывается неприменим и назовите альтернативные подходы к определению типа проводимости полупроводниковых слоев.

Литература

1. Технология полупроводниковых приборов и изделий

микроэлектроники. В 10 книгах, кн. 2. Материалы / А.И. Курносов. – М.: Высшая школа, 1989. – 96 с.

2. Измерения и контроль в микроэлектронике. Под ред. Сазонова А.А. – М.: Высшая школа, 1984. – 367 с.

3. Николаев И.М. Оборудование и технология производства полупроводниковых приборов. – М.: Высшая школа, 1977. – 269 с.

4. Запорожский В.П., Лапшинов Б.А. Обработка полупроводниковых материалов. – М.: Высшая школа, 1988. – 184 с.

5. Кремний монокристаллический в слитках. Технические условия. ГОСТ 19658-81. – М.: Государственный комитет по стандартам, 1981. – 50 с.

Лабораторная работа №2

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЗИСТИВНЫХ ПЛЕНОК

Цель работы: исследование электрофизических свойств резистивных пленок, определение числа квадратов и удельного поверхностного сопротивления для образцов сложной топологии, измерение температурного коэффициента сопротивления резистивных пленок различной толщины.

Приборы и принадлежности: цифровой вольтметр В7-21А, источник питания «Агат», двухзондовое контактирующее устройство, термостат с резистивным нагревательным элементом с вмонтированными образцами толсто- и тонкопленочных резистивных структур, оптический микроскоп МИР-12, набор резистивных толстопленочных структур различной топологии на керамических подложках.

Краткая теория работы

Удельное поверхностное сопротивление пленок

Одной из базовых компонент электронной техники являются резистивные слои, получаемые как в рамках тонкопленочной, так и толстопленочной технологии из различных материалов. Электрическое сопротивление участка пленки прямоугольной геометрии (рис. 2.1) можно выразить равенством

$$R = \frac{\rho \cdot L}{d \cdot b}, \qquad (2.1)$$

где ρ – удельное сопротивление материала пленки. Если $L = b$, тогда

$$R = \rho/d \equiv \rho_S, \qquad (2.2)$$

т.е. сопротивление одного квадрата пленки не зависит от размеров квадрата, а только от величины удельного сопротивления и толщины. Величина ρ_S называется *удельным поверхностным сопротивлением* пленки и выражается в Омах на квадрат (Ом/□). Эта величина имеет большое значение и широко используется для сравнения электрического сопротивления пленок. При

использовании величины ρ_S формула для электрического сопротивления пленки запишется в виде

$$R = \rho_S \cdot L/b = \rho_S \cdot N, \qquad (2.3)$$

где N – число квадратов по линии тока. Таким образом, для создания пленочного резистора определенного номинала в ИС можно варьировать как материалом резистора (ρ_S), так и числом квадратов резистора. Некоторые конструкции пленочных сопротивлений приведены на рис. 2.2. Число квадратов для резисторов сложной формы вычисляется по специальным формулам, которые сведены на дополнительной карточке к данной работе.

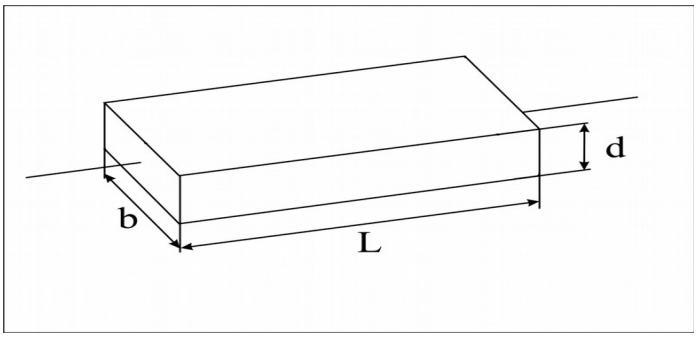


Рис. 2.1. Элемент пленки прямоугольной формы

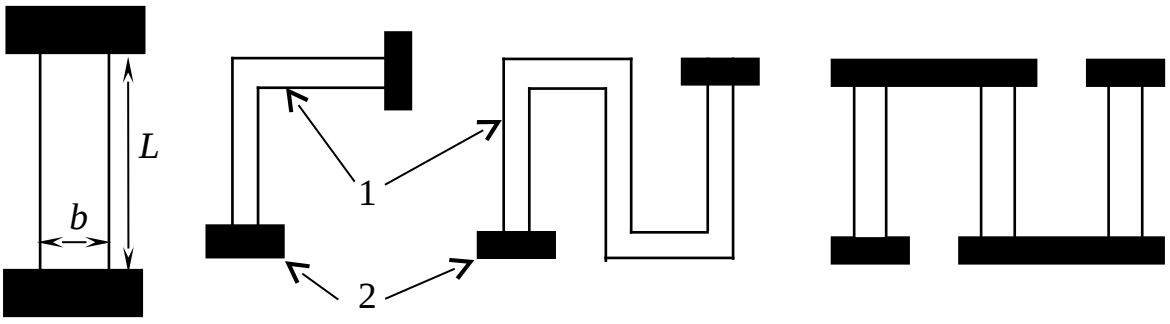


Рис. 2.2. Примеры геометрии пленочных сопротивлений. 1 – резистивная пленка, 2 – пленочные металлические контакты

Важной характеристикой пленочных резисторов является также *температурный коэффициент сопротивления* (ТКС) α_R, который характеризует обратимые изменения сопротивления в диапазоне температур и в конечном итоге позволяет оценить стабильность работы схемы при различных температурах.

$$\alpha_R = \frac{R_2 - R_1}{R_1(T_2 - T_1)}, \qquad (2.4)$$

где R_1 и R_2 – сопротивления пленочных образцов при температурах T_1 и T_2 ($T_2 > T_1$), соответственно. Из ф. (2.4) вытекает, что для измерения α_R знание геометрии образца не обязательно.

Тонкопленочные резисторы

Если ранее тонкопленочные резисторы использовались главным образом при изготовлении гибридных микросхем, то за последние годы они все шире начинают применяться в производстве ИС по совмещенной технологии. Замена диффузионных резисторов на тонкопленочные дает целый ряд преимуществ: низкий температурный коэффициент сопротивления, низкую паразитную емкость, более высокую радиационную стойкость, более высокую точность номинала и др.

Материалы, используемые при изготовлении резистивных пленок, должны обеспечивать возможность получения широкого диапазона стабильных во времени резисторов с низким ТКС, обладать хорошей адгезией, высокой коррозионной стойкостью и устойчивостью к длительному воздействию повышенных температур. При осаждении материала на подложке должны образовываться тонкие, четкие линии сложной конфигурации с хорошей повторяемостью рисунка от образца к образцу.

Резистивные пленки чаще всего имеют *мелкозернистую дисперсную структуру*. Наличие дисперсности в структуре пленок позволяет в первом приближении рассматривать их электросопротивление как суммарное сопротивление отдельных гранул и барьеров между ними, при этом характер общего сопротивления определяет величину и знак ТКС. Так, например, если преобладающим является сопротивление самих зерен, то проводимость пленки имеет металлический характер и ТКС будет положительным. С другой стороны, если сопротивление обусловлено прохождением электронов через промежутки между зернами (что обычно имеет место при малой толщине пленки), то проводимость будет иметь *полупроводниковый характер и ТКС, соответственно, будет отрицательным*.

При изготовлении ИС возникает необходимость разместить на сравнительно небольшой площади кристалла высокоомные резисторы, имеющие сопротивление до нескольких МОм, что может быть достигнуто только в том случае, если материал резистора будет обладать $\rho_S \approx 10–20$ кОм/□. В монолитных ИС для изготовления резисторов используются в основном нихром и тантал. При изготовлении гибридных ИС используется значительно более широкая номенклатура материалов для тонкопленочных резисторов. Материалы, используемые для получения резистивных пленок можно разделить на 4 группы: 1) чистые металлы; 2) сплавы; 3) керметы; 4) соединения.

В качестве низкоомных пленок с ρ_S от 10 до 300 Ом/□ используются пленки хрома, нихрома и тантала. Получение пленок хрома с воспроизводимыми электрофизическими свойствами несколько затруднено его способностью образовывать соединения (особенно окисные) при взаимодействии с остаточными газами в процессе испарения и осаждения. Значительно более стабильными характеристиками обладают резисторы на основе хромоникелевого сплава (20% Cr и 80% Ni). Резисторы на основе тантала с ρ_S =100 Ом/□, обладая высокой стабильностью, легко выдерживают нагрузку до 10 Вт/см^2. Из многокомпонентного сплава (74% Ni, 20% Cr, 3% Fe и 3% Al) получают пленки с ρ_S до 400 Ом/□. Примерно такое же ρ_S имеют резисторы, изготовленные из сплава МЛТ – 3М (45% Si, 17% Cr, 14% Fe и 24% W).

Пленки керметов представляют собой совокупность металлов и диэлектриков и состоят из двух твердых фаз, одна из которых – диэлектрик, увеличивает удельное сопротивление, обволакивая частицы металла. К керметам, получившим наибольшее применение, относится, например, система «хром – моноокись кремния». Величина удельного сопротивления, температурного коэффициент сопротивления и характеристики стабильности зависят от состава порошка кермета и условий формирования пленки. С увеличением содержания моноокиси кремния в составе пленки «хром – моноокись кремния» от 10% до 60% величина удельного сопротивления меняется от 10^{-3} до 10^2 Ом·см. Величина температурного коэффициента сопротивления от –60°С до 145°С керметных пленок системы «хром – моноокись кремния» изменяется в пределах $\pm 140 \cdot 10^{-6}$ град$^{-1}$ в зависимости от состава и

удельного поверхностного сопротивления. Керметные резисторы имеют незначительное изменение сопротивления при испытаниях под нагрузкой 0,125 Вт и повышенной температуре 125°С, за 2000 ч работы изменение сопротивления составляет менее 2%.

Резистивными пленками, представляющими собой соединения, являются, например, пленки нитрида тантала. Резисторы на основе нитрида тантала имеют хорошие электрические и эксплуатационные характеристики. При испытаниях под нагрузкой 0,5 Вт/см^2 в течение 170 ч изменение сопротивления составило менее 0,1%, после испытаний за это же время при 100% относительной влажности и температуре 70°С сопротивление изменилось менее чем на 0,5%. Параметры основных материалов электронной техники, используемых для производства тонкопленочных резисторов приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Материалы тонкопленочных резисторов

Материал	Поверхностное сопротивление, Ом/□	Температурный коэффициент сопротивления, град$^{-1}$
Вольфрам	$(4 – 5)\cdot10^3$	$10^{-5} – 10^{-4}$
Тантал	$(0,8 – 1)\cdot10^3$	$10^{-5} – 10^{-4}$
Хром	60 – 400	$10^{-4} – 5\cdot10^{-4}$
Титан	60 – 100	$5\cdot10^{-4} – 10^{-3}$
Молибден	50	$2\cdot10^{-4}$
Никель	40	$5\cdot10^{-3}$
Золото	0,5 – 5,0	$5\cdot10^{-3}$
Сплав нихром (80% Ni и 20% Cr)	50 – 300	$5\cdot10^{-5} – 5\cdot10^{-4}$
Сплав МЛТ – 3М	500	$5\cdot10^{-4}$
Сплав серебра и платины (40% Ag)	10^4	$10^{-4} – 10^{-3}$

Металлокерамические пленки (сплав моноокиси кремния и хрома)	$5 \cdot 10^2 – 5 \cdot 10^3$	$5 \cdot 10^{-6}$

Толстопленочные резисторы

В качестве резистивных материалов толстопленочных схем и гибридных схем применяются резистивные композиции, позволяющие создавать пленки методом трафаретной печати с удельным поверхностным сопротивлением 20 – 5000 Ом/□.

Резистивные пасты представляют собой смесь мелкоизмельченных (менее 5 мкм) порошков благородных металлов или окислов, стеклянной фритты (порошка стекла с размером частиц 10 – 30 мкм), органического наполнителя и растворителя. После нанесения рисунка резистора на поверхности подложки из керамики проводится вжигание в печи, в результате которого образуется структура в виде смеси стекла с металлическими частицами.

Резистивные пасты содержат те же металлы, которые используют для приготовления проводящих паст, только в другом процентном отношении: уменьшается доля металлических частиц и увеличивается доля фритты. Так, проводящая паста на основе «палладия – серебра» содержит: Pd – 55%; Ag – 30%; фритты – 15%; резистивная паста: Pd – 12%; фритты – 73-84%; Ag – 12%. Функциональным элементом резистивных паст могут быть окислы металлов: палладия, таллия, рутения. Для получения хороших температурных характеристик, низкого уровня шумов и высокой стабильности во времени используют составы на основе «палладий – серебро» или «платина – окись таллия».

Величина температурного коэффициента сопротивления толстопленочных резисторов изменяется в зависимости от состава паст от +8 до $–12 \cdot 10^{-4}$ град$^{-1}$. Незащищенные резисторы меняют сопротивление после испытаний на влагоустойчивость (98% относительная влажность, 40 ^{0}C в течение 30 дней) в пределах ±5%. Изменение сопротивления после испытаний на термоциклирование (5 циклов при –60 ÷ +85°C) составляет ±2,5%.

Порядок выполнения работы

1. Измерить геометрические размеры предложенных тонкопленочных и толстопленочных тестовых резистивных

структур с использованием микроскопа МИР-12. Рассчитать число квадратов, для пленок сложной формы – с использованием специальных расчетных формул, приведенных на дополнительных карточках.

2. При комнатной температуре при помощи зондового устройства и цифрового мультиметра измерить величины электрического сопротивления тестовых структур с разным числом квадратом. Определить удельное поверхностное сопротивление для всех образцов. Провести статистическую обработку результатов.

3. Снять зависимость сопротивления пленочных резисторов от температуры в интервале 20-100°С, стабилизируя 5-6 значений температуры. Для достижения и стабилизации требуемой температуры применяется термостат с резистивным нагревательным элементом. Питание термостата производится от источника питания «Агат». Значениям напряжений 9, 11, 13, 14, 15 В соответствуют температуры 53, 68, 84, 93, 100°С (±5°С).

4. Рассчитать ТКС тонкопленочных и толстопленочных резисторов.

5. Провести анализ полученных результатов, сравнить полученные значения удельного поверхностного сопротивления и ТКС с табличными, объяснить наблюдаемый знак ТКС.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные электрофизические параметры резистивных пленок?

2. Поясните, как проводится расчет числа квадратов для резистивных пленок различной топологии.

3. Перечислите типичные материалы, используемые для получения тонко- и толстопленочных резистивных слоев. Укажите ключевые отличия по составу для толстопленочной технологии.

4. Объясните изменение величины и знака ТКС для пленок различного состава.

Литература

1. Данилин Б.С. Получение тонкопленочных элементов микросхем. – М.: Энергия, 1977. – 136 с.

2. Бушминский И.П., Морозов Г.В. Технология гибридных интегральных схем СВЧ. – М.: Высшая школа, 1980. – 285 с.

3. Хаммер Д., Биггерс Д.Ш. Технология толстопленочных гибридных схем. – М.: Мир., 1985. – 304 с.

Лабораторная работа № 3

ИЗУЧЕНИЕ ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК

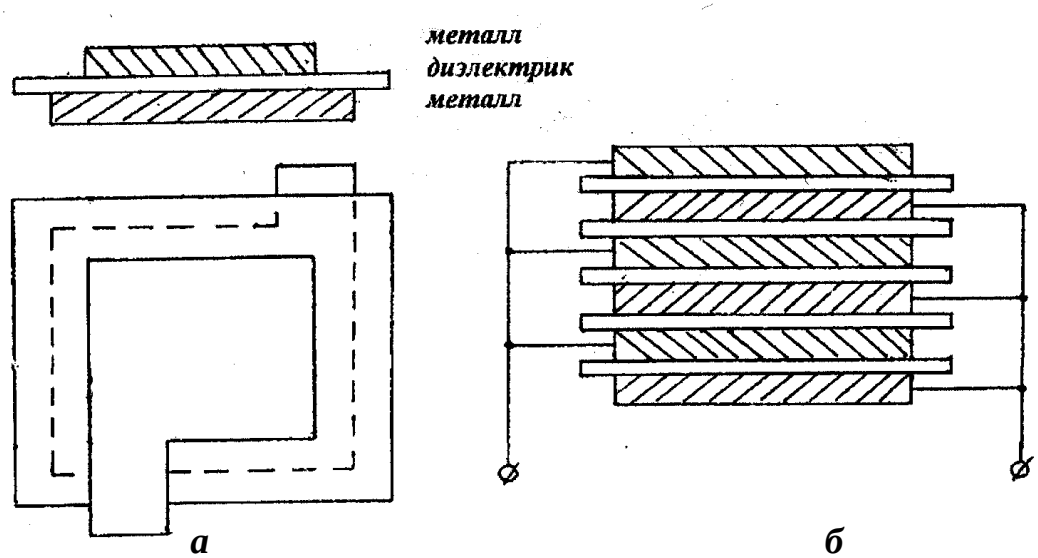
***Цель работы*:** изучение электрических свойств диэлектрических пленок, измерение параметров тонкопленочных и толстопленочных конденсаторов и исследование их частотных и температурных зависимостей.

Приборы и принадлежности: куметр Е4-4, прибор для измерения емкостей конденсаторных структур Е7-5А, двухзондовое контактирующее устройство, оптический микроскоп МИР-12, микротермостат, образцы конденсаторных толстопленочных структур на керамических подложках.

Краткая теория работы

Пленочные конденсаторы

Пленочный конденсатор является одним из основных пассивных элементов электронной техники. Он представляет собой трехслойную структуру металл-диэлектрик-металл (рис. 3.1,*а*), нанесенную на изоляционную подложку. Многослойный конденсатор с большим числом обкладок представляет собой параллельное включение нескольких пленочных конденсаторов



(рис. 3.1,*б*).

Рис. 3.1 Устройство простого (а) и многослойного (б) конденсатора

Основные параметры конденсатора:

а) *Емкость* (С) – величина, характеризующая способность конденсатора запасать и сохранять электрическую энергию. Емкость плоского многослойного конденсатора (в пФ) может быть рассчитана по формуле:

$$C = 0{,}00885\varepsilon(N - 1)\frac{S}{d}, \qquad (3.1)$$

где ε – диэлектрическая проницаемость диэлектрика, N – количество обкладок, S – площадь верхней обкладки, мм^2, d – толщина пленки диэлектрика, мм.

б) *Удельная емкос*ть ($C_{уд}$) – емкость, распределенная на определенном квадрате поверхности, измеряется в пФ/мм^2:

$$C_{уд} = \frac{C}{S}. \qquad (3.2)$$

в) *Тангенс угла диэлектрических потерь* (tgδ) – величина, обратная добротности конденсатора Q (tgδ = 1/Q). Так как в идеальном конденсаторе угол сдвига фаз между векторами тока и напряжения φ = 90°, то, следовательно, активная мощность $P_а = U \cdot I \cdot \cos\varphi = 0$. В реальном конденсаторе φ ≠ 90° и поэтому $P_а \neq 0$. В этом случае применяется угол δ, дополняющий угол φ до 90°, который называется углом потерь. Тангенс угла потерь tgδ представляет собой отношение активной мощности потерь $P_а$ к полной реактивной мощности, запасенной в конденсаторе.

г) *Электрическая прочность* ($Е_{пр}$, В/мм) – величина, характеризующая электрическое поле, при котором происходит пробой конденсатора:

$$E_{пр} = \frac{U_{пр}}{d}, \qquad (3.3)$$

где $U_{пр}$ – пробивное напряжение, В; d – толщина пленки диэлектрика, мм.

д) *Температурный коэффициент емкости* конденсатора (ТКЕ, град$^{-1}$) – величина, характеризующая изменение емкости

конденсатора при изменении температуры окружающей среды на 1°С:

$$\text{ТКЕ} = \frac{C_1 - C_0}{C_0(T_2 - T_1)}, \qquad (3.4)$$

где T_1 – первоначальная температура, T_2 – конечная температура при нагреве, C_0 – значение емкости при T_1, C_1 – значение емкости при T_1. ТКЕ в первом приближении можно представить формулой:

$$\text{ТКЕ} = \alpha_\varepsilon + 2\alpha_м - \alpha_д, \qquad (3.5)$$

где α_ε – температурный коэффициент диэлектрической постоянной, $\alpha_м$ – температурный коэффициент линейного расширения материала обкладок, $\alpha_д$ – температурный коэффициент линейного расширения диэлектрика. В случае тонкопленочных конденсаторов, ввиду адгезии пленок с подложкой, линейное расширение обкладок будет определяться линейным расширением материала подложки, поэтому в формуле вместо $\alpha_м$ можно записать $\alpha_п$, где $\alpha_п$ – коэффициент линейного расширения материала подложки. Тогда

$$\text{ТКЕ} = \alpha_\varepsilon + 2\alpha_п - \alpha_д. \qquad (3.6)$$

Изменение емкости при воздействии температуры, главным образом, определяется температурной зависимостью диэлектрической проницаемости (α_ε). При этом величина ТКЕ может быть как положительной, так и отрицательной.

Диэлектрические материалы для тонкопленочных и толстопленочных конденсаторов

Пригодность диэлектрического материала для изготовления конденсаторных структур интегральных схем определяется возможностью получения заданных электрических и эксплуатационных характеристик. Поэтому при выборе диэлектрика и методов получения диэлектрической пленки необходимо учитывать следующие требования: высокую воспроизводимость свойств; низкие диэлектрические потери; высокую пробивную прочность; высокую диэлектрическую проницаемость, хорошую температурную стабильность и

химическую стойкость при эксплуатации; минимальную гигроскопичность; температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), близкий к ТКЛР подложки и металлических пленок, и др.

Выбор материала пленки определяется также возможностью контроля характеристик пленок в процессе получения, что связано с трудностью подстройки конденсаторов после изготовления. Желательно, чтобы температура испарения диэлектрика была 1000-1800°С, так как более низкая температура свидетельствует о высокой подвижности атомов, что может стать причиной отказа конденсатора, а при более высоких температурах испарения возникают трудности создания испарителей.

Сквозная пористость диэлектрической пленки приводит к возникновению в конденсаторных структурах коротких замыканий и пробоев. Скорость диффузии атомов металла по поверхности намного больше, чем в объеме диэлектрика, поэтому наиболее вероятным местом образования «мостиков проводимости» является пора. Сорбция влаги и газов иногда приводит к увеличению проводимости, что может явиться источником теплового пробоя, а при высоких напряженностях электрического поля электрическая прочность конденсаторов будет ограничена возможностью пробоя газа в порах. Появление механических напряжений в диэлектрических слоях обуславливается как технологическими условиями формирования, так и отличием ТКЛР пленки, подложки и проводниковых пленок. Большие механические напряжения в пленках с течением времени приводят к неоднородности состава, растрескиванию, шелушению. Практика показала, что указанным требованиям удовлетворяет ограниченное число материалов.

Наиболее широко в тонкопленочных схемах используются пленки *моноокиси кремния* SiO (ε = 5-6), которые сублимируются при температуре 1100-1300°С. На свойства получаемых пленок SiO сильно влияют технологические условия получения. Плохая воспроизводимость характеристик пленок SiO объясняется наличием в них таких соединений кремния как SiO_2, Si_2O_3, имеющих различные электрофизические параметры. Контроль качества пленок позволяет получать конденсаторы с удельной емкостью до 10^4 пФ/см^2 с удовлетворительными электрофизическими характеристиками. Однако остается достаточно высокой вероятность спонтанного появления коротких

замыканий, особенно, в условиях повышенной влажности. Пленки *диоксида кремния* SiO_2 в отличие от пленок SiO имеют меньшее значение диэлектрической проницаемости ($\varepsilon = 4$) и более высокую электрическую прочность. Добротность конденсаторов достигает 10^2-10^3. Недостатком SiO_2 является высокая температура испарения (~1700 °С). Пленки SiO_2 в основном используются для получения конденсаторов, работающих при повышенных температурах.

На практике часто применяют пленки Al_2O_3 и Ta_2O_5, получаемые анодированием пленок Al и Ta. Преимуществом пленок Ta_2O_5 являются их высокая диэлектрическая проницаемость ($\varepsilon = 25$) и возможность получения больших удельных емкостей (0,2 мкФ/см^2). Однако частотный диапазон этих элементов невелик (0,1-1 МГц) вследствие высокого сопротивления нижней танталовой обкладки.

Простоту нанесения пленок Al и процесса анодирования используют при получении конденсаторов с диэлектриком Al_2O_3. Несмотря на небольшую величину относительной диэлектрической проницаемости ($\varepsilon = 8$-9), пленки Al_2O_3 имеют высокую воспроизводимость и стабильность. В этом случае проводники, обкладки конденсаторов и диэлектрические пленки изготавливают обычно на основе одного и того же материала (Al).

В последнее время широко распространены диэлектрические пленки на основе *оксидных стекол* (боросиликатные, алюмосиликатные и др.). Они наиболее плотно удовлетворяют требованиям, предъявляемым к материалу диэлектрических пленок. При этом повышается вероятность формирования беспористой диэлектрической пленки, допускается термоотжиг механических напряжений, залечивание дефектов пленки при электротренировке изготовленных конденсаторов. Путем подбора исходного состава стекол можно в широких пределах и плавно изменять их электрические, механические и тепловые характеристики. Так, электрическая прочность большинства известных стекол выше 10^6 В/см, $\varepsilon = 4$-8, $tg\delta = (0{,}7\text{-}3)\cdot 10^{-3}$, ТКЛР = $(50\text{-}200)\cdot 10^{-7}$ град$^{-1}$.

Для получения диэлектрических пленок толстопленочных микросхем используют *диэлектрические пасты*, в состав которых входит титанат бария или стронция, стекло и частицы стеклокерамики. По толстопленочной технологии изготавливают конденсаторы, работающие на частотах до 1 ГГц и в схемах, для которых требования к точности изготовления и электрическим

характеристикам невысокие. При толщине пленки диэлектрика 25-30 мкм можно получить конденсаторы емкостью 1-100 пФ, выдерживающие пробивное напряжение 150 В и имеющие величину tgδ = 0,02.

Порядок выполнения работы

1. Измерить геометрические размеры предложенных пленочных конденсаторов с использованием микроскопа МИР-12.
2. Измерить емкость конденсаторов прибором Е7-5А (получить среднюю величину для каждого предложенного набора), рассчитать по ф. (3.2) удельную емкость и по ф. (3.1) диэлектрическую проницаемость диэлектрика для каждого набора конденсаторов.
3. При комнатной температуре куметром Е4-4 измерить зависимость емкости и tgδ (добротности Q) тестового конденсатора от частоты в интервале 1,5 – 1,9 МГц шагом 100 кГц.
4. Снять зависимость емкости и tgδ пленочного тестового конденсатора от температуры. Для этого использовать микротермостат, нагреваемый от блока питания «Электроника». При пропускании тока через термостат 300 мА добиться стабильной температуры в интервале 55-60°С. Рассчитать величину ТКЕ. Измерения проводить куметром Е4-4 на частоте 1,5 МГц.
5. Провести анализ полученных результатов. Сравнить величины измеренной диэлектрической проницаемости с известными данными для пленочных систем.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные диэлектрические материалы электронной техники, приведите типичные величины их диэлектрической проницаемости.
2. Каковы основные параметры пленочного конденсатора?
3. Поясните физический смысл добротности конденсатора.
4. Каким образом можно разделить пленочные диэлектрические материалы на конденсаторные и изоляционные?
5. Объясните зависимость емкости конденсатора от частоты.
6. Укажите факторы, влияющие на вариацию емкости конденсатора при изменении температуры.
7. Каким образом состав атмосферы (влажность, газы) может влиять на функционирование пленочных конденсаторов?

Литература

1. Бушминский И.П., Морозов Г.В. Технология гибридных интегральных схем СВЧ. – М.: Высшая школа, 1980. – 284 с.

2. Чернобровкин Д.И. Физические основы микроэлектроники. - Куйбышев, 1983. – 135 с.

3. Технология толстых и тонких пленок / Под ред. А. Реймана, К. Роуза. – М.:Мир, 1972. – 315 с.

Лабораторная работа № 4

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ДИЭЛЕКТРИКОВ

Цель работы: изучение основных представлений о прохождении электрического тока через диэлектрик, ознакомление с методикой измерения удельного объемного сопротивления (ρ_V) и удельного поверхностного сопротивления (ρ_S) электроизоляционных материалов, проведение измерений величин ρ_V и ρ_S для различных диэлектриков.

Приборы и принадлежности: мегаомметр Е6-17, лабораторный стенд с вмонтированными образцами диэлектриков.

Краткая теория работы

Электропроводность диэлектриков

Электрический ток – упорядоченное перемещение в веществе электрических зарядов под действием внешних и внутренних электрических полей. Наличие свободных носителей заряда – необходимое условие возникновения электропроводности. В идеальном диэлектрике, где заряды являются связанными, не должно существовать свободных носителей заряда и удельное сопротивление должно стремиться к бесконечности. Однако опыт показывает, что все электроизоляционные материалы в той или иной степени способны проводить ток. Это означает, что реальный диэлектрик содержит некоторое, хотя и очень малое, количество свободных носителей заряда. Их образование происходит по разным причинам. Механизмы электропроводности в веществах, находящихся в твердом, жидком или газообразном состоянии различаются.

В газах свободные носители заряда возникают под действием внешних ионизирующих факторов (космическое, радиоактивное излучение, высокая температура, столкновение с заряженными частицами большой энергии и др.) в результате распада нейтральных атомов и молекул на положительные ионы и свободные электроны. *В жидкости* электропроводность обусловлена, прежде всего, ионами примесей и диссоциацией молекул самого диэлектрика (полярные жидкости). В случае коллоидной системы (частицы одного из компонентов очень малы и

распылены в объеме другого) наблюдается молионная (электрофоретическая) проводимость, когда ток переносят заряженные молекулы или группы молекул. *В твердых диэлектриках* носителями заряда являются ионы примесей, слабосвязанные ионы, ионные вакансии самого материала (в полимерах и стеклах), свободные электроны и дырки (в некоторых видах керамики, полимеров).

Электрическая проводимость (электропроводность) диэлектрика не является величиной постоянной и зависит помимо агрегатного состояния от целого ряда факторов: наличия электролитических (ионогенных) примесей, температуры, влажности, величины электрического поля и т.п. Крайне важно учитывать старение электрической изоляции – необратимое снижение диэлектрических характеристик материала в процессе его эксплуатации.

Электропроводность любого вещества обусловлена воздействием электрического поля напряженностью E на хаотическое тепловое движение заряженных частиц (носителей заряда q_i). Среднюю составляющую скорости частицы i-го типа в направлении поля называют скоростью дрейфа V_i. Величина $\mu_i = V_i/E$ называется подвижностью частицы. В результате плотность тока j через вещество может быть записана в виде суммы токов

$$j = \Sigma q_i \cdot n_i \cdot V_i \,, \qquad (4.1)$$

где n_i – концентрация носителей заряда i-сорта. Электропроводность материала σ, измеряемая в $Ом^{-1}\cdot м^{-1}$, равна

$$\sigma = j/E = \Sigma q_i \cdot n_i \cdot \mu_i, \qquad (4.2)$$

где суммирование проводится по всем типам носителей (i = 1, 2, 3…). Величина удельного сопротивления ρ (Ом·м) связана с электропроводностью соотношением

$$\rho = 1/\sigma. \qquad (4.3)$$

Проводимость твердых и жидких диэлектриков экспоненциально возрастает с увеличением температуры вследствие повышения

концентрации и подвижности носителей в соответствии с активационной зависимостью вида:

$$\sigma = \sigma_0 \exp(\Delta W / kT), \qquad (4.4)$$

где ΔW – энергия активации электропроводности, T – абсолютная температура, σ_0 соответствует проводимости при $T \to \infty$, k – постоянная Больцмана. Поэтому зависимость $\lg\sigma = f(1/T)$ обычно представляет собой прямую линию, тангенс угла наклона которой позволяет оценить величину энергии активации.

Методика измерения удельного сопротивления диэлектриков

В отличие от металлов и полупроводников концентрация свободных носителей заряда n_i в диэлектриках весьма мала, поэтому для измерения электропроводности диэлектрических материалов электронной техники обычно используют специальные тестовые образцы и электрические схемы, позволяющие измерять высокое электрическое сопротивление. Особое внимание при проведении измерений должно быть уделено устранению паразитных токов утечки, которые могут существенно повлиять на точность получаемых результатов. Поэтому основную измерительную часть цепи, в которой протекает слабый ток, тщательно изолируют от окружающих проводников.

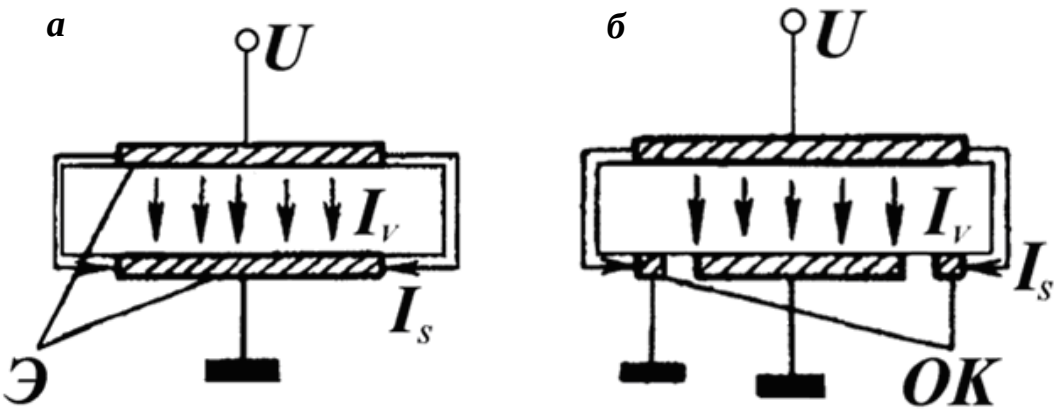


Рис. 4.1. Пути протекания тока в диэлектрике с плоскими электродами [1]: а – в случае двух электродов; б – в случае трех электродов с охранным кольцом

На рис. 4.1 показаны пути протекания тока через плоский образец. Видно, что часть тока проходит вне пространства между электродами (Э) – по поверхности образца (рис. 4.1,*а*). Поэтому для характеристики электрических свойств диэлектрика обычно применяют два параметра: объемное удельное сопротивление ρ_V, характеризующее прохождение тока только через объем и поверхностное удельное сопротивление ρ_S, описывающее ток по поверхности. Для измерения объемного удельного сопротивления применяют охранное кольцо (ОК), окружающее центральный измерительный электрод (рис. 4.1,*б*). Потенциал охранного кольца должен быть равен потенциалу измерительного электрода, в результате чего поверхностный ток не учитывается. Удельное объемное сопротивление материала ρ_V, с учетом размеров измерительных электродов (рис. 4.2), может быть рассчитано по формуле

$$\rho_V = R_V \frac{S}{h}, \qquad (4.5)$$

где R_V – измеряемое объемное сопротивление образца с площадью центрального измерительного электрода S и толщиной диэлектрика h.

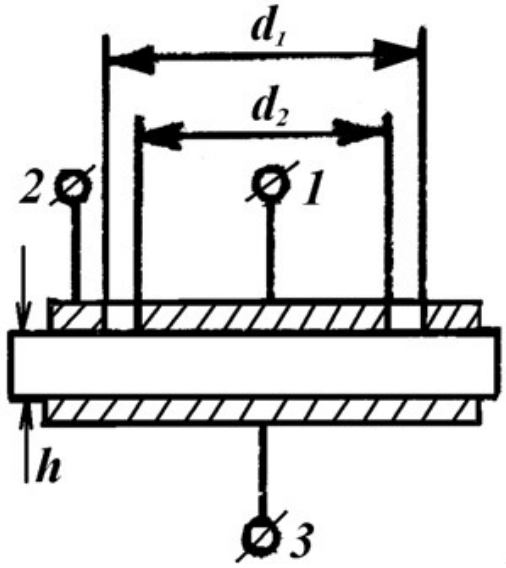


Рис. 4.2. Размещение трех измерительных электродов на образце: 1 – центральный измерительный электрод; 2 – охранное кольцо; 3 – нижний электрод

Поверхностный ток в основном определяется наличием загрязнений (пленка влаги, растворы солей, кислот), а также нарушениями структуры поверхности материала. Кроме того, поверхность диэлектрика в большей степени подвержена воздействию внешних факторов. Для измерения поверхностного электрического сопротивления используют ту же самую систему с тремя металлическими электродами (рис. 4.2), но измеряют электрическое сопротивление между центральным электродом и охранным кольцом. В такой системе удельное поверхностное сопротивление ρ_S рассчитывается по формуле:

$$\rho_S = R_S \frac{\pi \cdot (d_1 + d_2)}{(d_1 - d_2)}, \qquad (4.6)$$

где R_S – поверхностное электрическое сопротивление образца диэлектрика, d_1 – внутренний диаметр кольцевого электрода; d_2 – диаметр центрального электрода.

Таблица 4.1

Средние значения удельного объемного сопротивления [2-4]

Наименование диэлектрика	ρ_v, Ом·м
Асботекстолит	10^6–10^7
Текстолит	10^8–10^9
Гетинакс	10^8–10^{10}
Капрон	10^{10}–10^{11}
Лавсан	10^{12}–10^{13}
Лакоткань (ЛХМ-105)	10^{10}–10^{12}
Микалекс	10^{10}–10^{12}
Полистирол	10^{13}–10^{15}
Полиуретан	10^{12}–10^{13}
Полиэтилен	10^{13}–10^{15}
Электрофарфор	10^{11}–10^{12}
Трансформаторное масло	10^{12}–10^{13}
Нефтяное масло для конденсаторов	10^{12}–10^{13}
Слюда	10^{12}–10^{13}

Очевидно, что удельное объемное сопротивление имеет в системе СИ размерность [Ом·м], а удельное поверхностное сопротивление – [Ом/квадрат]. Согласно ГОСТу «Удельное

поверхностное сопротивление диэлектрика есть поверхностное сопротивление плоского участка поверхности твердого диэлектрика в форме квадрата при протекании электрического тока между двумя противоположными сторонами этого квадрата». Поэтому обращаем внимание, что два параметра ρ_V и ρ_S не могут быть численно сопоставлены друг с другом, поскольку относятся к разным физическим явлениям. Сведения о величине удельного объемного сопротивления некоторых диэлектриков приведены в табл. 4.1.

Влияние влаги

Электропроводность диэлектрических материалов в большой степени определяется содержанием влаги в объеме и на поверхности образца. Известно, что вода обладает значительной электропроводностью10^{-3}-10^{-4} $Ом^{-1}·м^{-1}$ и высокой относительной диэлектрической проницаемостью (ε = 81 при 20°С и частоте менее 105 Гц). Кроме того, в воде легко диссоциируют молекулы многих других веществ (прежде всего электролитических примесей), что существенно увеличивает число свободных носителей заряда и, следовательно, повышает проводимость материалов. Иногда электроизоляционные материалы находятся в прямом контакте с водой, однако, чаще всего источником влаги является обычный атмосферный воздух, относительная влажность которого может меняться в широких пределах от 20 до 100%.

При соприкосновении твердого диэлектрика с окружающей средой, содержащей влагу, протекают два процесса: *адсорбция воды* на его поверхности и *абсорбция воды* внутрь материала. В целом это явление называется сорбцией. Причина адсорбции – силы, действующие между полярными молекулами воды и молекулами поверхности диэлектрика. Эти силы могут быть притягивающими, такие поверхности называют *гидрофильными*, а могут быть и отталкивающими, тогда говорят, что поверхность *гидрофобна*. К первому типу в основном относятся полярные диэлектрики со смачиваемой поверхностью, ко второму типу – неполярные диэлектрики, чистая поверхность которых не смачивается водой. Достаточно тончайшего слоя влаги, чтобы обнаружить заметную поверхностную проводимость, которая определяется толщиной этого слоя. Адсорбция влаги на поверхности диэлектрика находится в непосредственной зависимости от относительной влажности атмосферы, поэтому

относительная влажность является основным фактором, влияющим на удельную поверхностную проводимость конкретного материала. Пленка влаги – мономолекулярный слой воды – появляется при 20°С, начиная с 30% относительной влажности воздуха. Причиной абсорбции (проникновения влаги внутрь диэлектрика) является диффузия. Поскольку эффективный *диаметр молекулы воды* составляет 2,58 Å, то она способна диффундировать практически во все материалы. Межмолекулярная пористость различных веществ колеблется в пределах 10–50 Å, а внутримолекулярная пористость может достигать 10 Å.

Проникновение воды в электроизоляционный материал подчиняется закону Генри, согласно которому концентрация водяных паров на внутренней поверхности диэлектрика пропорциональна давлению паров на внешней стороне поверхности.

Существует целый ряд показателей, позволяющих оценить количество поглощенной материалом влаги: влагопроницаемость, влагопоглощаемость и т.п. Однако решающим является не количество поглощенной воды, а вызванное увлажнением ухудшение электрических характеристик изоляции, которое для разных материалов при одинаковом содержании влаги различно. Лучшей влагостойкостью обладают неорганические материалы: вакуумплотная керамика, глазурованный фарфор, бесщелочное стекло, и т.п. Пористые же неорганические материалы, например асбест, мрамор, пористая керамика, а также композиционные материалы типа слюдопластов и т.п., поглощают много воды и резко снижают в связи с этим в процессе эксплуатации свои электроизоляционные характеристики. Из органических материалов меньше всего поглощают влагу и ухудшают электроизоляционные свойства неполярные материалы, например парафин, полиэтилен, полистирол, политетрафторэтилен (тефлон или фторопласт-4). Полярные органические диэлектрики, например поливинилхлорид, термореактивные пластмассы, поглощают больше воды, чем неполярные. Особенно легко увлажняются материалы на основе целлюлозы, такие как бумага, картон, лакобумага, гетинакс, ткани, текстолиты. Эти виды изоляции можно использовать только в сухом состоянии, причем они должны защищаться от влаги лакированием, пропиткой. Однако все виды защиты лишь замедляют процесс

увлажнения. Единственно надежным средством является герметизация, что не всегда возможно и целесообразно.

Описание измерительной установки

Для определения удельного объемного и удельного поверхностного сопротивлений диэлектриков в данной работе использованы тестовые образцы текстолита и картона, представляющие собой квадратные пластины 60×60 мм^2, на обеих сторонах которых сформированы электроды в соответствии с рис. 4.2. Геометрические размеры образцов и характеристика электродов приведены в таблице.

Образец	h	d_1	d_2	Материалы электродов
Текстолит	1,5 мм	4,4 см	4,0 см	Медь, контактол
Картон	1,1 мм	4,2 см	3,8 см	Контактол

Образцы смонтированы внутри лабораторного макета, электрические выводы от каждого электрода выведены на лицевую панель в соответствии с рис. 4.3.

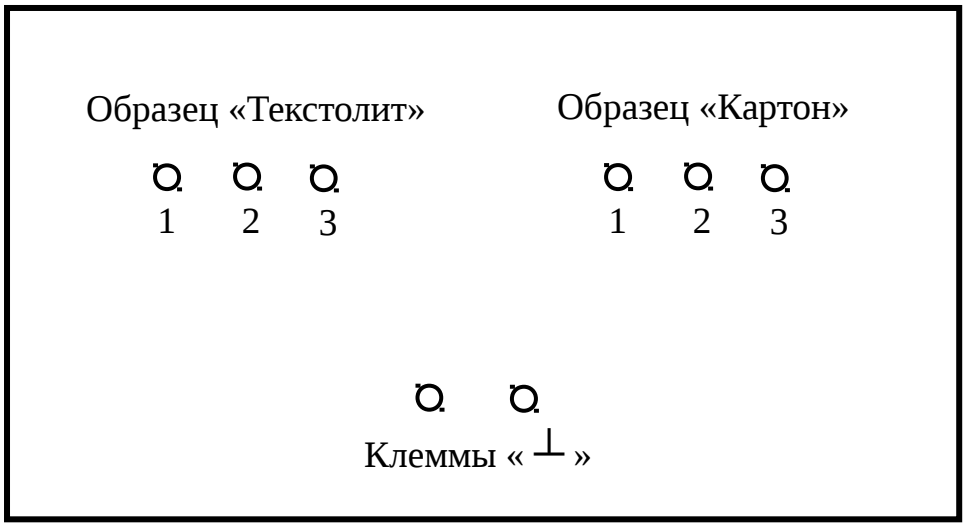


Рис. 4.3. Схематический вид лабораторного макета. Клемма «1» – центральный электрод образца; клемма «2» – охранный электрод образца; клемма «3» – нижний электрод образца

На макете внизу имеются две соединенные друг с другом клеммы «Земля», которые необходимы для подключения образцов в измерительную схему.

Измерение электрического сопротивления осуществляется мегаомметром Е6-17, имеющим диапазон измерения электрического сопротивления от 10 Ом до 10000 МОм. При высоких значениях измеряемого сопротивления, используемых в работе, необходимо пользоваться верхними обратными шкалами прибора в соответствии с удобной шкалой, предусмотренной переключателем пределов. При измерениях используются три измерительных провода от мегаомметра: короткий участок кабеля от центрального гнезда, длинный участок кабеля (земля) и провод от клеммы «−100В».

ВНИМАНИЕ! Измерение высоких сопротивлений происходит при рабочем напряжении 100 В! Поэтому нажатие на кнопку «Измерение» проводится только после окончания всех манипуляций со схемой. При измерениях не касаться элементов схемы!

Порядок выполнения работы

1. Получить от преподавателя задание на проведение измерений и допуск на выполнение эксперимента. Записать в экспериментальную таблицу названия материалов и геометрические размеры тестовых структур.

2. Ознакомиться с работой мегаомметра Е6-17. ***Особое внимание*** следует обратить на ***кнопку «Измерение»*** замыкания входа прибора (когда она нажимается?) и на ручку переключения пределов. Изучить методику съемки показаний на обратных измерительных шкалах (когда какой шкалой следует пользоваться?). Прогреть прибор в течение 10-15 минут.

3. Произвести исследование образца «Текстолит».

4. Для измерения величины ρ_V произвести следующие коммутации на левой части макета:

Короткий участок кабеля от Е6-17 присоединить к клемме «1». Длинный участок кабеля подсоединить к любой клемме «Земля» на макете. Провод от клеммы прибора «−100 В» подсоединить к клемме «3». Клемму макета «земля» соединить с клеммой «2». Проверить правильность соединения. Выбрать нужный диапазон

измерений и снять показания прибора нажатием кнопки «Измерение». Записать значение R_V в экспериментальную таблицу. Повторить измерение 3 раза. Если прибор изменяет свои показания с течением времени (показания «плывут»), то использовать начальные значения измеряемой величины.

5. Для измерения величины ρ_S произвести следующие коммутации:

Короткий участок кабеля от Е6-17 присоединить к клемме «1». Длинный участок кабеля подсоединить к любой клемме «земля» на макете. Провод от клеммы прибора «−100 В» подсоединить к клемме «2». Клемму макета «Земля» соединить с клеммой «3». Проверить правильность соединения. Выбрать нужный диапазон измерений и снять показания прибора нажатием кнопки «Измерение». Записать значение R_S в экспериментальную таблицу. Повторить измерение 3 раза.

6. Произвести исследование образца «Картон». Выполнить измерения на правой части макета в соответствии с пунктами 4÷5.

7. Выполнить расчеты величин ρ_V и ρ_S для исследованных образцов. Провести анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. Назовите типичные величины удельного сопротивления диэлектрических материалов.
2. Почему различают объемное и поверхностное сопротивления диэлектриков?
3. Каковы основные виды электропроводности в диэлектриках и от каких условий зависит ее величина?
4. Будет ли отличаться значение сопротивления электроизоляционного материала, измеренное на постоянном и переменном сигнале?
5. Почему вода вызывает деградацию электрических характеристик изоляции?
6. Что такое гидрофильные и гидрофобные диэлектрики?

Литература

1. Основные свойства диэлектрических материалов. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Часть 2. Электротехнические материалы: Метод. указания к лабораторным работам / Сост.: Н.М. Журавлева, А.Г. Мосейчук ,

Т.Н. Муравьева, Ю.А. Полонский. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. – 62 с.

2. Исследование электропроводности твердых диэлектриков: Методические указания / Сост.: А.В. Шишкин, О.С. Дутова. – Новосибирск: НГТУ, 2009. – 27 с.

3. Богородский Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы: Учебник для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

4. Электротехнический справочник: в 3 т. Т. 1. Общие вопросы. Электротехнические материалы. – М.: Энергоатомиздат, 2003. – 488 с.

Лабораторная работа № 5

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ФЕРРОМАГНЕТИКОВ В ПЕРЕМЕННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Цель работы: ознакомление с классификацией магнитных материалов, изучение основных характеристик ферромагнетиков, измерение и анализ петель гистерезиса различных образцов.

Приборы и принадлежности: генератор сигналов ГЗ-33, осциллограф С1-117, лабораторный стенд с набором образцов ферромагнитных материалов в виде кольца.

Краткая теория работы

Магнетики

Магнитные материалы (*магнетики*) – это материалы, изменяющие свои физические свойства при взаимодействии с магнитным полем. Разные типы магнетиков различаются величиной магнитной проницаемости μ, определяемой из соотношения:

$$\boldsymbol{B} = \mu_0 \cdot \mu \cdot \boldsymbol{H}, \qquad (5.1)$$

где $\boldsymbol{B}$ – магнитная индукция, $\boldsymbol{H}$ – напряженность магнитного поля, μ_0 – магнитная постоянная ($1{,}256 \cdot 10^{-6}$ Гн/м). Для *ферромагнетиков* $\mu >> 1$, для *парамагнетиков* $\mu > 1$, для *диамагнетиков* $\mu < 1$. Намагничивание магнетика характеризуется магнитным моментом единицы его объема; эту величину называют вектором намагничения $\boldsymbol{J}$. У ферромагнетиков при увеличении $\boldsymbol{H}$ намагниченность $\boldsymbol{J}$ растет нелинейно, у пара- и диамагнетиков намагниченность изменяется с напряженностью поля линейно, причем у диамагнетиков намагниченность отрицательна, т.е. направлена навстречу внешнему магнитному полю.

Ферромагнетики способны сильно намагничиваться в магнитном поле и обладать намагниченностью в отсутствие внешнего магнитного поля. К их числу принадлежат *железо, никель, кобальт, гадолиний*, их сплавы и соединения, а также некоторые сплавы и соединения марганца и хрома с неферромагнитными элементами. При этом данные материалы должны находиться в *кристаллическом состоянии*. Ферромагнетики

являются сильномагнитными веществами. Их намагниченность может на 10 порядков превосходить намагниченность диа- и парамагнетиков, принадлежащих к категории слабомагнитных веществ.

Свойства ферромагнетиков

Намагниченность ферромагнетиков зависит от H сложным образом. На рис. 5.1 дана кривая намагничивания ферромагнетика, магнитный момент которого первоначально был равен нулю, называемая *основной* или *нулевой кривой намагничивания*. Уже в полях порядка нескольких эрстед J достигает насыщения ($J_{нас}$). Основная кривая намагничивания в координатах B-H приведена на рис. 5.2 (кривая 0-1).

Магнитная индукция внутри ферромагнетика определяется величиной внешнего поля $\boldsymbol{H}$ и намагниченностью $\boldsymbol{J}$:

$$\boldsymbol{B} = \mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{J}). \qquad (5.2)$$

По достижении насыщения B будет расти с H по линейному закону:

$$B = \mu_0 H + \text{const}, \qquad (5.3)$$

где $\text{const} = \mu_0 J_{нас}$.

Кроме нелинейной зависимости между H и J и между H и B для ферромагнетиков характерно наличие *гистерезиса*. Если довести намагничивание до насыщения (точка 1 на рис. 5.2) и затем уменьшать напряженность магнитного поля, то индукция B следует не по первоначальной кривой 0-1, а изменяется в соответствии с кривой 1-2. В результате, когда напряженность внешнего поля станет равной нулю (точка 2), намагниченность не исчезает и характеризуется величиной B_r, которая называется *остаточной индукцией*. Намагниченность имеет при этом значение J_r, называемое *остаточной намагниченностью*.

Индукция обращается в нуль лишь под действием специально приложенного внешнего магнитного поля H_c, имеющего направление, противоположное полю, вызвавшему намагниченность. Напряженность H_c называется *коэрцитивной силой*.

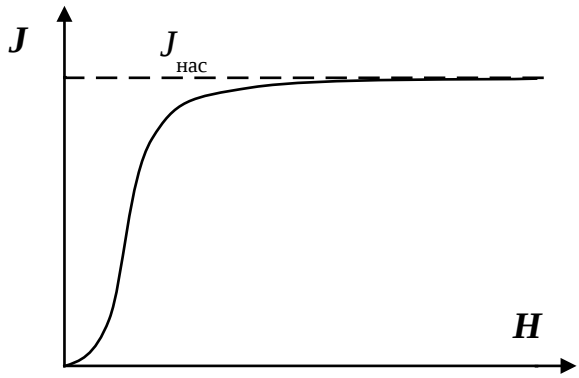


Рис. 5.1. Основная кривая намагничивания ферромагнетика

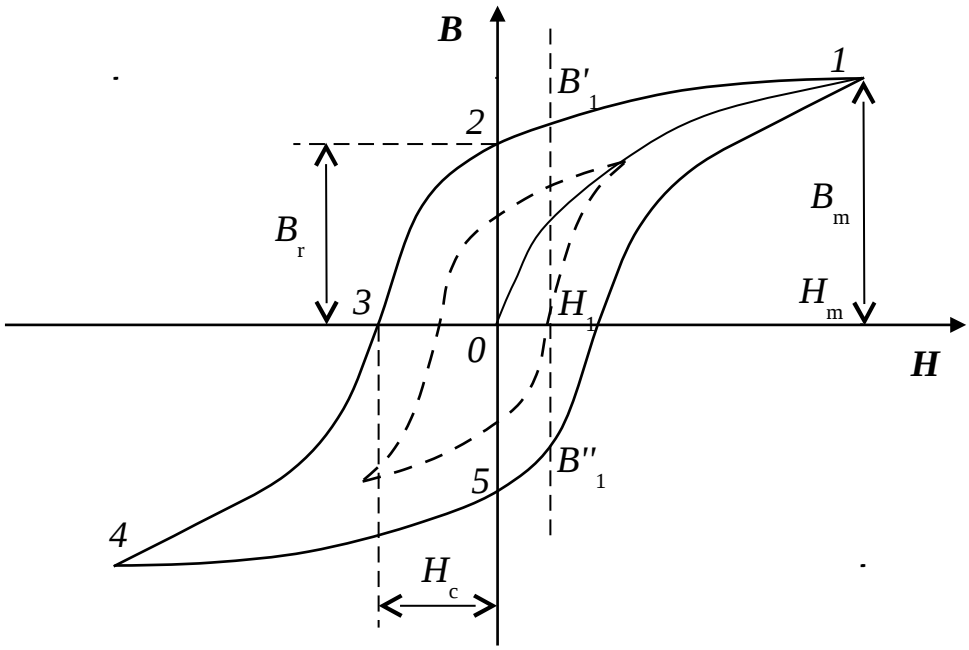


Рис. 5.2. Петли гистерезиса для ферромагнетика в координатах B-H

Явление остаточной намагниченности делает возможным изготовление постоянных магнитов, т.е. твердых тел, которые без затраты энергии на поддержание макроскопических токов обладают магнитным моментом и создают в окружающем пространстве магнитное поле. Стабильность свойств магнита при этом определяются величиной коэрцитивной силы материала.

При действии на ферромагнетик переменного магнитного поля индукция изменяется в соответствии с кривой 1-2-3-4-5-1 (рис. 5.2.), которая называется *петлей гистерезиса*. Если максимальные значения *H* таковы, что намагниченность достигает насыщения, получается так называемая *предельная петля гистерезиса* (сплошная петля на рис. 5.2.). Если при амплитудных значениях *H*

насыщение не достигается, то получается петля, называемая *частным циклом* (штриховая петля на рис. 5.2.). Частных циклов, лежащих внутри предельной петли гистерезиса, и с вершинами на основной кривой намагничивания существует практически бесконечное множество.

Гистерезис приводит к тому, что намагничивание ферромагнетика не является однозначной функцией *H* и в сильной мере зависит от предыстории конкретного образца, т.е. в каких полях он находился прежде. Например, в поле напряженности H_1 (рис. 5.2) индукция может иметь любое значение в пределах от B'_1 до B''_1.

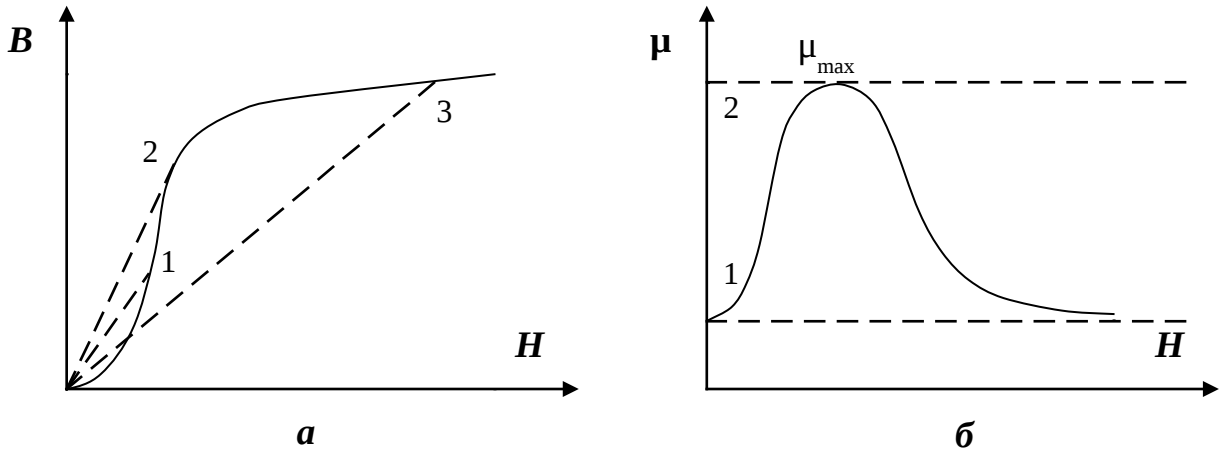


Рис. 5.3 Основная кривая намагничивания (а) и зависимость μ от H (б) для ферромагнетика

В связи с неоднозначностью зависимости *B* от *H* понятие магнитной проницаемости применяется лишь к основной кривой намагничивания. Магнитная проницаемость μ ферромагнетиков является функцией напряженности поля. Рассмотрим основную кривую намагничивания, приведенную на рис. 5.3,*а*. Проведем из начала координат прямую линию, проходящую через произвольную точку кривой. Тангенс угла наклона этой прямой пропорционален отношению *B*/*H*, т.е. магнитной проницаемости μ для соответствующего значения напряженности поля. При увеличении *H* от нуля угол наклона (а значит и μ) сначала растет. В точке 2 он достигает максимума (прямая 0-2 является касательной к кривой), а затем убывает. На рис. 5.3,*б* дан график зависимости μ от *H*. Из рисунка видно, что максимальное значение проницаемости достигается несколько раньше, чем насыщение. При

неограниченном возрастании H проницаемость μ асимптотически приближается к единице. Это следует из того, что J в выражении $\mu = 1 + J/H$ не может превысить значения $J_{нас}$.

Величины B_r, H_c, μ_{max} являются основными характеристиками ферромагнетика. Если коэрцитивная сила H_c велика, ферромагнетик называется *жестким*. Для него характерна широкая петля гистерезиса. Ферромагнетик с малой H_c (и соответственно узкой петлей гистерезиса) называют *мягким*. В зависимости от назначения используются ферромагнетики с той или иной характеристикой. Так, для постоянных магнитов применяются жесткие ферромагнетики, а для сердечников трансформаторов – мягкие. Области применения магнитов: акустические системы, реле и бесконтактные датчики, магнитные сепараторы, электроизмерительные приборы, периферийные устройства компьютеров, мобильные телефоны, неразрушающие методы контроля (магнитопорошковый контроль).

Доменная теория ферромагнетизма

Основы теории ферромагнетизма были разработаны Я.И. Френкелем и В. Гейзенбергом в 1928 г. Экспериментально было установлено, что ответственными за вышеописанные магнитные свойства ферромагнетиков являются собственные (спиновые) магнитные моменты электронов. При определенных условиях в кристаллах могут возникать силы, которые заставляют магнитные моменты электронов выстраиваться параллельно друг другу. В результате возникают области *спонтанного намагничивания*, которые называют *доменами*. В пределах каждого домена ферромагнетик спонтанно намагничен до насыщения и обладает определенным магнитным моментом. Направления этих моментов для разных доменов различны (рис. 5.4), так что в отсутствие внешнего поля суммарный момент всего тела равен нулю. Типичный размер доменов составляет 1-10 мкм.

Действие поля на домены на разных стадиях процесса намагничивания оказывается различным. Вначале, при слабых полях, наблюдается смещение границ доменов, в результате чего происходит увеличение тех доменов, моменты которых составляют с вектором H меньший угол. Например, на рис. 5.4 домены 1 и 3 увеличиваются за счет доменов 2 и 4. С увеличением напряженности поля этот процесс продолжается, пока

энергетически менее выгодные домены не будут поглощены полностью. На следующей стадии имеет место поворот магнитных моментов доменов в направлении поля. При этом моменты электронов в пределах домена поворачиваются одновременно, без нарушения их строгой параллельности друг другу. Эти процессы являются необратимыми, что и служит причиной гистерезиса.

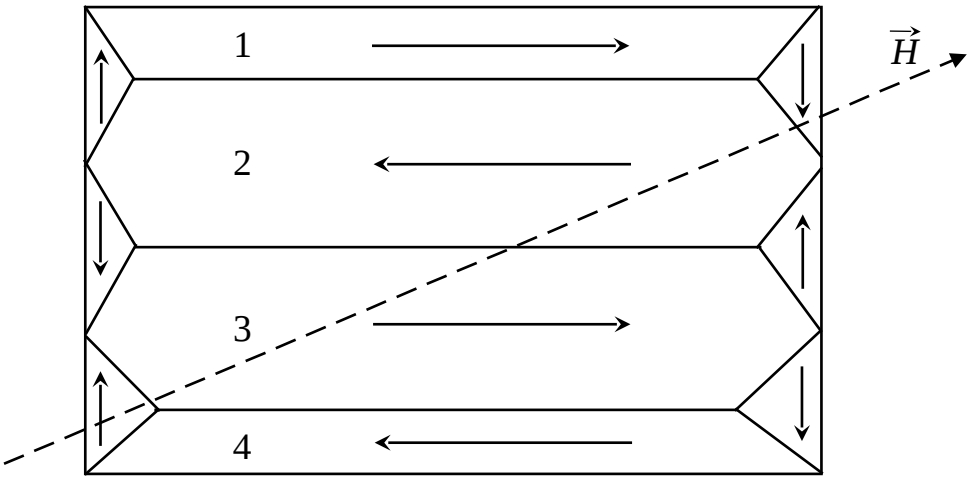


Рис. 5.4. Пример распределения магнитных моментов для системы доменов в кристалле

Для каждого ферромагнетика имеется определенная температура, называемая *точкой Кюри*, при достижении которой области спонтанного намагничивания распадаются и вещество утрачивает ферромагнитные свойства: для Fe она составляет 768°С, для Ni 365°С. При более высокой температуре ферромагнетик становится парамагнетиком.

Ферриты

Применение ферромагнетиков для решения различных технических задач имеет важную особенность. Металлические магнитные материалы обладают высокими значениями магнитной проницаемости (до 10^5), но имеют малое удельное сопротивление (10^{-8} Ом·м). Это приводит к резкому возрастанию вихревых токов и к снижению параметров изделий радиоэлектронной аппаратуры при повышении частот. Поэтому актуальной являлась задача по созданию материалов с ферромагнитными свойствами с высоким удельным сопротивлением. К таким материалам относятся *ферриты*, за создание которых Л. Неель получил в 1970 г.

Нобелевскую премию. Ферриты – это химические соединения типа $MeO \cdot Fe_2O_3$, где Me – атом металла. Другими словами, это кристаллические системы окислов железа с окислами других металлов. В этом случае возникают две магнитные подрешетки (одна подрешетка образована атомами Fe, другая – атомами Me), магнитные моменты которых участвуют в намагниченности. Элементы такого кристалла обладают спонтанным магнитным моментом, которые являются доменами. Во внешнем магнитном поле ферримагнетик намагничивается подобно ферромагнетику, но остаточная индукция ферритов значительно ниже, чем ферромагнетиков за счет компенсации магнитных моментов. Так же как у ферромагнетиков, при увеличении температуры магнитное упорядочение разрушается, в результате чего спонтанная намагниченность пропадает. Температура, при которой ферримагнетик становится немагнитным, называется (по аналогии с точкой Кюри для ферромагнетиков) *точкой Нееля*.

В силу своей оксидной природы ферриты обладают большим удельным сопротивлением, в результате чего потери на вихревые токи в таком материале малы, что обуславливает их широкое применение в высокочастотной технике. Ферриты могут быть магнитомягкими и магнитотвердыми, что зависит от природы Me. Магнитомягкие материалы получаются при использовании в качестве Me лития, марганца, никеля и цинка. Магнитотвердые ферриты применяют в качестве Me кобальт и барий.

Существуют области техники (вычислительная, телефония), где магнитные материалы должны иметь *прямоугольную петлю гистерезиса* (ППГ). Прямоугольность петли оценивают коэффициентом прямоугольности $k = B_r/B_m$, он должен быть как можно ближе к 1. Такой формой петли обладают пермаллои и некоторые другие специальные многокомпонентные сплавы. Такая петля есть у магний-марганцевых и литиевых ферритов, легированных кальцием, медью, натрием, цинком, эти ферриты имеют коэффициент прямоугольности $k \approx 0{,}9 \div 0{,}94$.

Описание экспериментальной установки

Для изучения основных характеристик ферромагнетика в данной работе используется *осциллографический метод*, основанный на наблюдении петли гистерезиса на экране осциллографа при перемагничивании ферромагнитного образца в

форме кольца внешним переменным магнитным полем. Схема установки приведена на рис. 5.5.

Первичная намагничивающая обмотка L_1 содержит n_1 витков и питается от генератора ГЗ-33 через резистор $R_Н$, с которого на вход X осциллографа С1-117 подается сигнал, пропорциональный намагничивающему полю H. Регулировка силы тока осуществляется изменением выходного напряжения генератора.

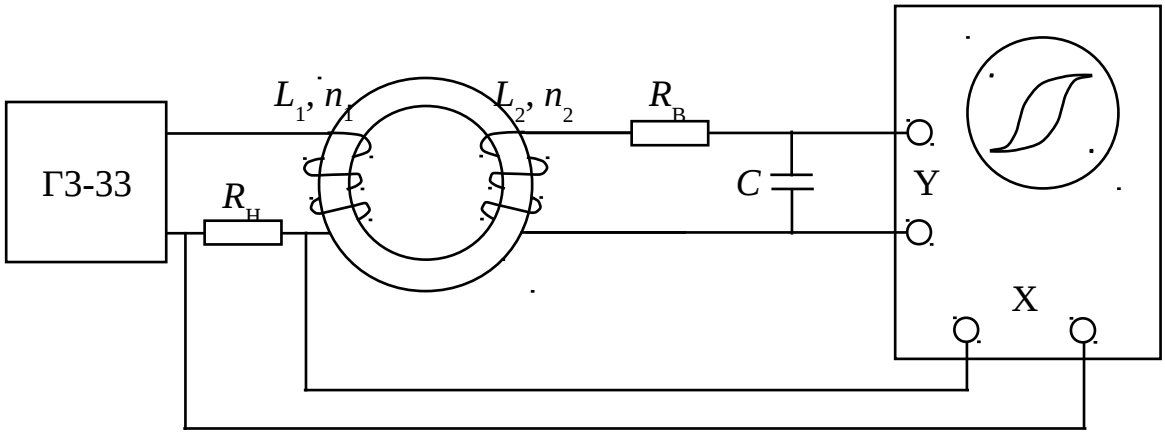


Рис. 5.5. Схема лабораторной установки для наблюдения петли гистерезиса ферромагнетика осциллографическим методом

Напряженность магнитного поля рассчитывается по формуле:

$$H = \frac{n_1 U_1}{R_H l_m} = K_x \cdot x, \qquad (5.4)$$

где l_m – средняя длина магнитной силовой линии в образце, U_1 – значение напряжения на сопротивлении, K_x – константа, учитывающая чувствительность осциллографа по оси X, x – величина изображения по оси X.

Для получения напряжения, пропорционального индукции B, необходимо проинтегрировать эдс, индуцируемую во вторичной обмотке, пропорциональную скорости изменения индукции:

$$E_2 = n_2 S_{обр}\, dB/dt, \qquad (5.5)$$

где $S_{обр}$ – сечение образца, n_2 – число витков во вторичной обмотке. Для интегрирования сигнала служит $R_В$C-цепочка. Напряжение на конденсаторе С будет равно:

$$U_2 = \frac{1}{C}\int i_2 dt = \frac{1}{R_B C}\int n_2 S_{обр}\frac{dB}{dt}dt = \frac{1}{R_B C} n_2 S_{обр} B \qquad (5.6)$$

или

$$B = \frac{U_2 R_B C}{n_2 S_{обр}} = K_y \cdot y, \qquad (5.7)$$

где K_y – константа, учитывающая чувствительность осциллографа по оси Y, y – величина изображения по оси Y. Уравнения (5.4) и (5.7) показывают, что если на X-пластины осциллографа подается напряжение с резистора R_H, а на Y-пластины напряжение с конденсатора C (см. рис. 5.5), то на экране осциллографа будет высвечиваться зависимость $B(H)$. За полный цикл изменения H электронный луч опишет замкнутую петлю гистерезиса. Изменяя входное напряжение на первичной обмотке, получим различные петли. Вершина каждой петли представляет собой точку основной кривой намагничивания. Зная геометрические параметры ферритового кольца, количество витков n_1 и n_2, а также R_H, R_B, C, можно определить H и B.

Порядок выполнения работы

1. Подключить лабораторный стенд к генератору и осциллографу в соответствии с рис. 5.5.

2. Включить и прогреть приборы. Для генератора Г3-33 установить частоту на выходе равную 5000 Гц, отключить внешнюю нагрузку, поставить максимальные усиление и выход.

3. Произвести исследование образца «1», для чего выполнить соответствующее переключение ключа на лабораторном стенде. Настроить осциллограф С1-117 таким образом, чтобы на экране наблюдалась полная петля гистерезиса. Для этого на осциллографе ручку настройки В/дел (переменный ток «~») для канала А (ось X) установить на положение 5 В/дел, ручку настройки В/дел (переменный ток «~») для канала Б (ось Y) установить на положение 0,5 В/дел, при необходимости включить инверсию по оси X. Регулятор время/дел (мс) установить на максимум.

4. Получив на экране петлю гистерезиса, близкую к предельной, зарисовать ее. Постепенно уменьшая на генераторе величину напряжения (магнитного поля), получить и зарисовать 4-5

частных петель гистерезиса. Положение ручек усиления на осциллографе при этом не изменять.

5. Рассчитать площадь поперечного сечения и среднюю длину магнитной силовой линии в образце. Построить семейство петель гистерезиса на одной координатной сетке, определить цену деления осей. Для предельной петли рассчитать и занести в таблицу значения величин H_m, H_c, B_m, B_r, k.

6. Построить основную кривую намагничивания. Для этого определить координаты вершин частных петель гистерезиса и построить график $B(H)$.

7. Провести пункты 3-6 для образца «2», переключив соответствующий переключатель на лабораторном стенде. При этом для каналов А и Б установить значения 5 и 0,2 В/дел, соответственно.

8. Провести анализ полученных результатов.

Параметры образцов и лабораторного стенда

Исследуемые образцы представляет собой ферритовые кольца прямоугольного сечения со следующими параметрами (рис. 5.6):
Образец «1»: d_1 = 32 мм, d_2 = 20 мм, h = 6 мм, n_1=75, n_2 = 70.
Образец «2»: d_1 = 15,4 мм, d_2 = 8 мм, h = 6,2 мм, n_1=100, n_2 = 45.

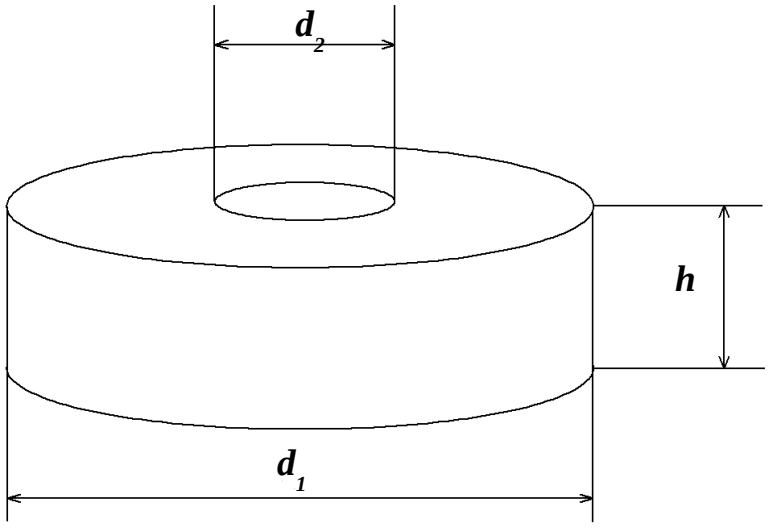


Рис. 5.6. Геометрические параметры ферритового кольца

$R_н$ представляет собой два параллельно соединенных резистора с номиналами 33 и 67 Ом. Номинал резистора $R_в$ равен 75 Ом. Конденсатор *C* имеет емкость 2 мкФ.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные типы магнитных материалов электронной техники. Приведите примеры.
2. Что такое жесткие и мягкие ферромагнетики, для каких устройств они могут быть использованы?
3. Что происходит с ферромагнетиком при достижении точки Кюри и с ферримагнетиком при достижении точки Нееля?
4. Что такое спонтанная намагниченность доменов?
5. Объясните вид кривой намагничивания. Какими параметрами характеризуется петля гистерезиса?
6. Каким образом можно наблюдать петлю гистерезиса на экране осциллографа?

Литература

1. Ферромагнетики. Методические указания в лаборатории физики твердого тела ЯрГУ. – Ярославль, 2004. – 6 с.
2. Бойденко В.С. Физические основы индукционного контроля ферри- и ферромагнетиков. – Ярославль, 1977.
3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. III. Электричество. – Изд. 2-е, испр. – М.: Наука, 1983. – 687 с.
4. Калашников С.Г. Электричество. – М.: Наука, 1985. – 679 с.
5. Детлаф А.А., Яворский Б.М., Милковская Л.Б. Электричество и магнетизм. – Изд. 4-е, перераб. – 1977 – 375 с.
6. Злобин В.Д., Андреев В.А., Звороно Ю.С. Ферритовые материалы. – Л.: Энергия, 1970. – 112 с.
7. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. – М.: Высшая школа, 1986. – 367 с.

Лабораторная работа № 6

ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОНИКИ ЧЕТЫРЕХЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ

Цель работы: ознакомление с теорией четырехзондового метода измерения удельного сопротивления (ρ) полупроводниковых материалов, проведение экспериментального определения ρ объемных и пленочных образцов, определение концентрации примесных атомов в кремнии.

Приборы и принадлежности: четырехзондовое устройство С2080.1, источник питания Б5-50, цифровой вольтметр В7-38, набор образцов металлических и полупроводниковых пленочных структур.

Краткая теория работы

Методы измерения удельного сопротивления

В настоящее время известно большое число методов измерения удельного сопротивления. По взаимодействию измеряемых образцов и средств измерения эти методы можно подразделить на бесконтактные и контактные.

Бесконтактные методы реализуются без механического контакта между измеряемой пластиной (структурой) и средством измерения. К ним относятся методы вихревых токов, плазменного резонанса, поглощения СВЧ-энергии, измерения коэффициента оптического отражения и другие методы, применяемые лишь в лабораторной практике.

Контактные методы характеризуются подачей электрического сигнала и снятием ответной реакции с пластины (структуры) иглообразными зондами, обеспечивающими контакт с пластиной (структурой). К ним относятся четырехзондовый, трехзондовый, двухзондовый, пятизондовый методы и метод сопротивления растекания. Четырехзондовый метод измерения нашел наиболее широкое применение.

Четырехзондовый метод

В 1954 г. Л.Б. Вальдесом [1] для измерения удельного

сопротивления германия была детально исследована возможность использования так называемого четырехзондового метода, который *не требует знания величины площади поперечного сечения образца и может применяться для измерения удельного сопротивления на образцах любой формы*, имеющих одну плоскую поверхность. Сущность метода заключается в следующем. На плоскую поверхность объемного образца, размеры которого много больше расстояния между зондами, опускается 4 зонда (рис. 6.1). Через крайние зонды пропускается ток I, между средними зондами измеряют падение напряжения U. Выражение для удельного сопротивления ρ может быть записано в виде:

$$\rho = \frac{U}{I} 2\pi S, \tag{6.1}$$

где S – расстояние между зондами. Эта формула может быть получена из следующих соображений. Если через контакт проходит ток I то в точке, удаленной от контакта на расстояние r, плотность тока j, напряженность электрического поля E и потенциал φ равны:

$$\begin{cases} j = \dfrac{I}{2\pi r^2}, \\ E = j\rho, \\ \varphi = -\dfrac{I\rho}{2\pi r} + A, \end{cases} \tag{6.2}$$

где A – постоянная величина. Знак потенциала определяется направлением тока. Потенциалы второго и третьего зондов, определяемые наложением потенциалов от первого и четвертого зондов, равны:

$$\begin{cases} \varphi_2 = \dfrac{I\rho}{2\pi}\left(-\dfrac{1}{S} + \dfrac{1}{2S}\right) + A, \\ \varphi_3 = \dfrac{I\rho}{2\pi}\left(\dfrac{1}{S} - \dfrac{1}{2S}\right) + A. \end{cases} \tag{6.3}$$

Падение напряжения между средними зондами

$$U = \varphi_2 - \varphi_3 = \frac{I\rho}{2\pi S} \tag{6.4}$$

откуда и получается искомая формула. Расстояние между зондами обычно выбирается таким, чтобы оно было много меньше линейных размеров полупроводника. Если это условие не выполняется и расстояние S становится сравнимым с расстоянием от крайнего зонда до границы или с толщиной образца, будут получаться завышенные значения ρ. В этом случае необходимо рассчитать поправки и учесть их в ф. (6.1).

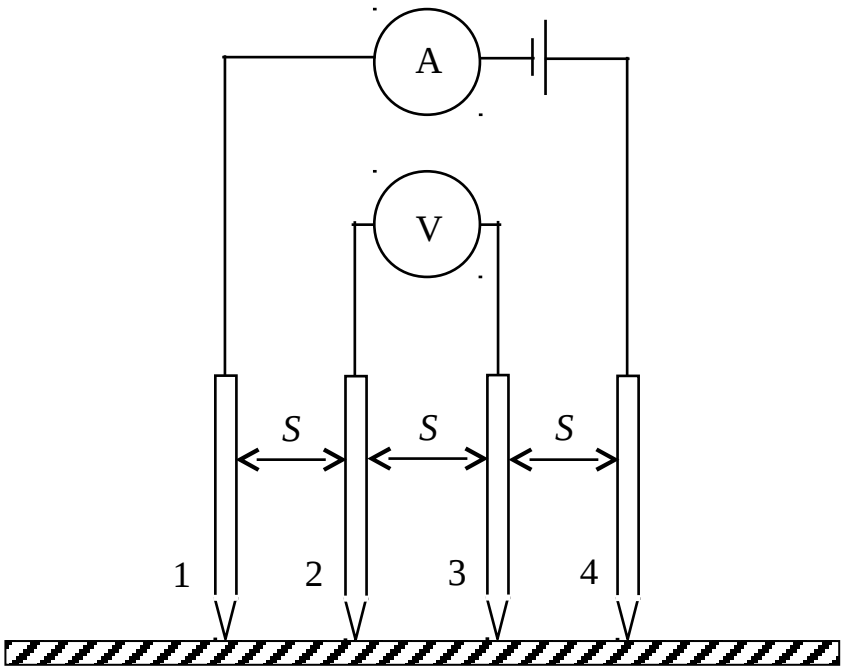


Рис. 6.1. Четырехзондовый метод измерения удельного сопротивления

Поправка на толщину образца

Для тонких полупроводниковых пластин и слоев (толщина слоя d становится сравнимой или меньшей S) формула для определения ρ принимает вид

$$\rho = \frac{U}{I} 2\pi S K_1, \qquad (6.5)$$

где K_1 – поправочный сомножитель, зависящий от отношения d/S.

Графическая зависимость для определения величины K_1 приведена на рис. 6.2. Как следует из рис. 6.2, при толщине пленки $4S$ и более влияние нижней границы пленки на результат не сказывается. В случае тонких слоев (d < 0,4 S) теоретически было

доказано, что K_1 стремится к значению $(2\ln 2)^{-1} d/S$ и формула (6.5) принимает вид:

$$\rho = \frac{U}{I}\frac{\pi d}{\ln 2} \approx 4{,}53\frac{U}{I}d. \qquad (6.6)$$

Как видно из ф. (6.6), в формулу не входит расстояние между зондами *S*. Применение ф. (6.6) относится к случаю тонких пластин и пленок на непроводящих подложках.

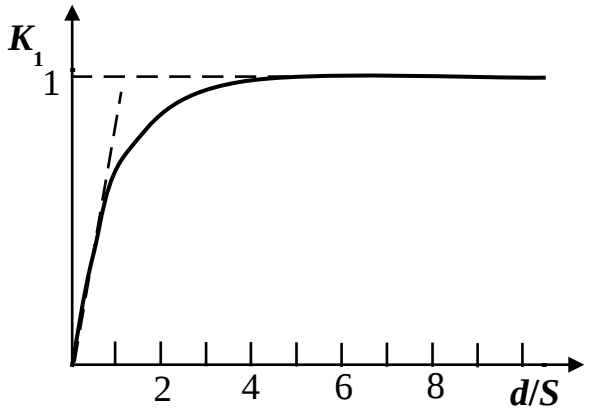


Рис. 6.2. Зависимость поправочного сомножителя K_1 от d/S

Поправка на краевые эффекты

Если исследуемая тонкая полупроводниковая пластина или пленка имеет ограниченные размеры по длине и ширине, то в этом случае для ф. (6.6) необходима дополнительная поправка (K_2) на краевые эффекты. Расчет величины удельного сопротивления при этом проводят по формуле

$$\rho = K_2 \frac{U}{I} d, \qquad (6.7)$$

где K_2 – коэффициент, значения которого для простейших структур (диска и прямоугольника) приведены в табл. 6.1. *D* – диаметр диска, *b*, *l* – ширина и длина прямоугольного образца. В случае поверхности пленки прямоугольной формы плоскость расположения зондов параллельна длине пленки.

Таблица 6.1

Значение коэффициента K_2 при измерении удельного сопротивления

пленок и тонких пластин (d < 0,4 S)

D/*S*, *b*/*S*	Диск	Поправочный коэффициент K_2			
		l/*b* = 1	*l*/*b* = 2	*l*/*b* = 3	*l*/*b* = 4
1,00	–	–	–	0,9988	0,9994
1,25	–	–	–	1,2467	1,2248
1,50	–	–	1,4788	1,4893	1,4893
1,75	–	–	1,7196	1,7238	1,7238
2,00	–	–	1,9454	1,9475	1,9475
2,50	–	–	2,3532	2,3541	2,3541
3,00	2,2662	2,2475	2,7000	2,7005	2,7005
4,00	2,9289	3,1137	3,2246	3,2248	3,2248
5,00	3,3625	3,5098	3,5749	3,5750	3,5750
7,50	3,9273	4,0095	4,0361	4,0362	4,0362
10,00	4,1716	4,2209	4,2357	4,2357	4,2357
15,00	4,3646	4,3882	4,3947	4,3947	4,3947
20,00	4,4364	4,4516	4,4553	4,4553	4,4553
40,00	4,5076	4,5120	4,5129	4,5129	4,5129
∞	4,5324	4,5324	4,5324	4,5324	4,5324

Условия проведения измерений

Система из четырех зондов конструктивно выполняется в виде четырехзондовой головки. Расстояния между зондами строго фиксированы, угол заточки острия зонда составляет 45-150°. Зонды индивидуально прижимаются к поверхности с силой до 2 Н. В качестве материала зондов используются твердые материалы и сплавы. При проведении измерений при высоких температурах (до 950°С) используются зонды из карбида вольфрама.

Чтобы уменьшить разрушение поверхности, применяют зонды из жидких металлов – ртути и галлия ($t_{плавл}$ = 29,8°С). Чтобы контактные сопротивления потенциальных зондов не влияли на результат измерений, разность потенциалов необходимо фиксировать в отсутствие тока через них. Поэтому обычно измерения проводят компенсационным методом, с помощью полуавтоматических потенциометров. Целесообразно также применение электронных цифровых вольтметров с высоким входным сопротивлением. В таком случае ток через измерительные зонды пренебрежимо мал, что позволяет отказаться от использования компенсационных методов измерения.

Погрешность измерения удельного сопротивления

четырехзондовым методом определяется как составляющими погрешности, входящих в рабочую формулу величин, так и размером контактной площадки зонда (r_0), сопротивлением контактов, нестабильностью температуры, термоэдс, освещенностью образца и т.д.

Различные расстояния между зондами ведут к погрешности в измерении ρ. Если каждый из зондов смещен относительно своего номинального положения на Δx_i, относительная погрешность:

$$\frac{\delta\rho}{\rho} = \frac{1}{4S}(3\Delta x_1 - 5\Delta x_2 + 5\Delta x_3 - 3\Delta x_4). \qquad (6.8)$$

Соотношение (6.8) можно использовать для коррекции значения удельного сопротивления, если Δx_i известны.

Неточечность контакта, т.е. конечные размеры контактной площадки, вносят систематическую погрешность в результаты измерений. Практически этой погрешностью можно пренебречь, если $r_0/S < 0{,}05$.

Так как полупроводники, имеют относительно высокий температурный коэффициент сопротивления, то при измерениях за счет протекания тока через образец может происходить не только локальный нагрев, но и повышение температуры всего образца. Так, повышение температуры кремния с удельным сопротивлением на 5°С приводит к изменению удельного сопротивления на 4,0%. Поэтому для уменьшения нагрева образца необходимо выбирать рабочий ток минимальным, а температуру образца поддерживать постоянной. Рабочий ток, однако, должен обеспечивать необходимую точность измерений, для чего его значения должны быть большими и здесь необходим определенный компромисс. Измерение разности потенциалов производят при двух направлениях тока и полученные значения усредняют, исключая таким образом продольную термоэдс.

Методика измерения удельного сопротивления четырехзондовым методом по ГОСТ 19658-81

Методика предназначена для измерения удельного сопротивления кремния от 10^{-4} до 10^{3} Ом·см. Измерения проводят на плоских поверхностях, имеющих шероховатость не более 2,5 мкм при фиксированной температуре (23±2)°С. Используется четырехзондовая измерительная головка типа С2080.

Измерительные приборы должны обеспечивать измерение силы электрического тока с погрешностью не более 0,5%, а электрического напряжения – не более 1%. Предельные значения рабочих токов и входных сопротивлений в зависимости от удельного сопротивления кремния приведены в табл. 6.2.

Удельное сопротивление вычисляют как среднее арифметическое значений, полученных при двух направлениях тока. Измерение образцов с удельным сопротивлением более 200 Ом·см проводят при затемнении. При выполнении всех требований погрешность измерения удельного сопротивления не превышает ±2% при доверительной вероятности 0,95.

Таблица 6.2

Предельные значения рабочих токов и входных сопротивлений в зависимости от удельного сопротивления кремния

Удельное сопротивление, Ом·см	Рабочий ток, А (не более)	Входное сопротивление, Ом (не менее)
10^{-3}	$1{,}0\cdot10^{-1}$	$1\cdot10^{3}$
10^{-2}	$1{,}0\cdot10^{-1}$	$1\cdot10^{4}$
10^{-1}	$1{,}0\cdot10^{-1}$	$1\cdot10^{5}$
10^{0}	$8{,}2\cdot10^{-2}$	$1\cdot10^{6}$
10^{1}	$8{,}2\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{7}$
10^{2}	$8{,}2\cdot10^{-4}$	$1\cdot10^{8}$
10^{3}	$8{,}2\cdot10^{-5}$	$2\cdot10^{8}$

Описание экспериментальной установки

В работе используется зондовое устройство С2080.1 с межзондовым расстоянием S = 1300±10 мкм. Сила прижима 180±20 сН. Зонды изготовлены из карбида вольфрама с диаметром рабочей площадки не более 20 мкм. Электрическая схема включения зондовой головки приведена на рис. 6.3. В качестве источника питания и измерителя величины тока используется блок питания Б5-50. В случае работы Б5-50 в режиме стабилизации тока, величина тока с высокой точностью соответствует выставленному значению на панели прибора. В качестве измерителя напряжения используется цифровой вольтметр В7-38 с выходным сопротивлением 10 МОм. Переключение полярности тока производится на клеммах блока Б5-50.

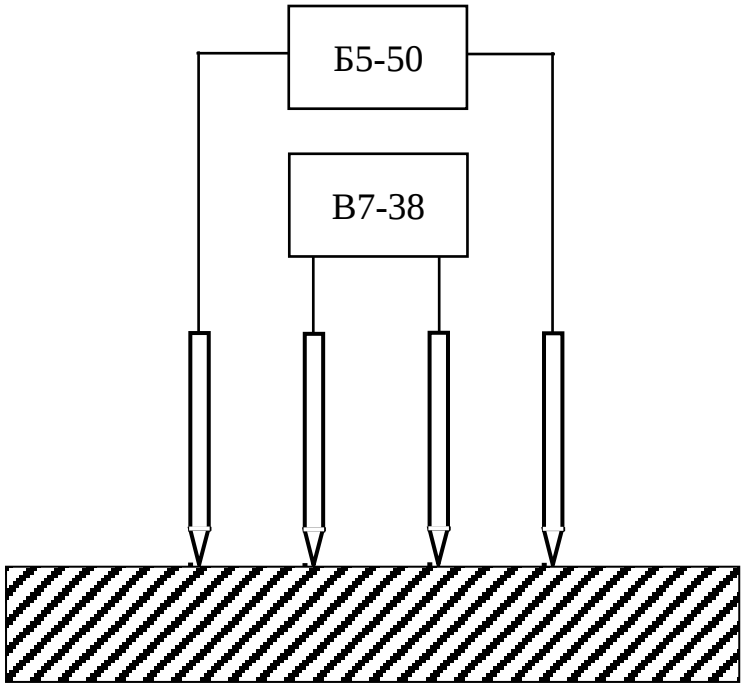


Рис. 6.3. Подключение зондового устройства в измерительную схему

Порядок выполнения работы

ВНИМАНИЕ! Опускание и подъем зондов производить только при отключенных клеммах питания Б5-50!

1. Включить электроизмерительные приборы для прогрева (10-20 мин). Установить на Б5-50 напряжение 35 В, ток 1 мА. Источник питания должен работать в режиме стабилизации напряжения.

2. Отключить клеммы питания от Б5-50. Поместить образец в измерительное устройство. Медленно опуская зондовую головку, добиться того, чтобы пластмассовый бортик коснулся нужного участка поверхности образца без давления на поверхность. Только *после прижима зондов* к поверхности образца подключить клеммы питания к Б5-50. При правильно установленных зондах блок Б5-50 автоматически перейдет в режим стабилизации тока.

3. Измерить падение напряжения на внутренних зондах с помощью В7-38. Повторить измерение при другой полярности тока (поменяв местами клеммы питания Б5-50). Отключить клеммы от источника питания, поднять зонды. Для каждого образца провести измерения на 3 участках поверхности.

4. Рассчитать среднюю величину удельного сопротивления предложенных образцов. Занести в таблицу результаты измерений и

расчетов, указать поправочные коэффициенты (по табл. 6.1).

№ обр.	№ изм.	I, мА	U^+, мВ	U^-, мВ	Формула расчета, поправочные коэффициенты	ρ, Ом·см	$N_{пр}$, $см^{-3}$
1	1						
	2						
	3						

5. Для образцов кремния определить концентрацию примесных атомов. Воспользоваться графиками зависимости ρ($N_{пр}$), построенным Ирвином на основе большого числа измерений проводимости образцов кремния и широко используемым в полупроводниковой промышленности (рис. 6.4).

6. Сформулировать выводы по работе, проанализировать возможности используемого метода, его преимущества и недостатки. Сравнить полученные значения удельного сопротивления материалов с табличными величинами.

Характеристика образцов

1. Монокристаллический кремний *n*–типа проводимости;
Диаметр 29 мм; толщина 6,5 мм;
Образцы: 608–74, 334–73.
2. Пластина Si *n*–типа проводимости;
Толщина 340 мкм;
Примечание: измерения проводить при токе 10 мА.
3. Тонкая пленка резистивного сплава РТР-2473 на ситалле;
Толщина пленки 1100 Å
4. Тонкая пленка PbSe на подложке CaF_2/Si(111) после плазменной обработки;
Толщина пленки 2,4 мкм.

Примечание: геометрические размеры для образцов 2-4 определить самостоятельно.

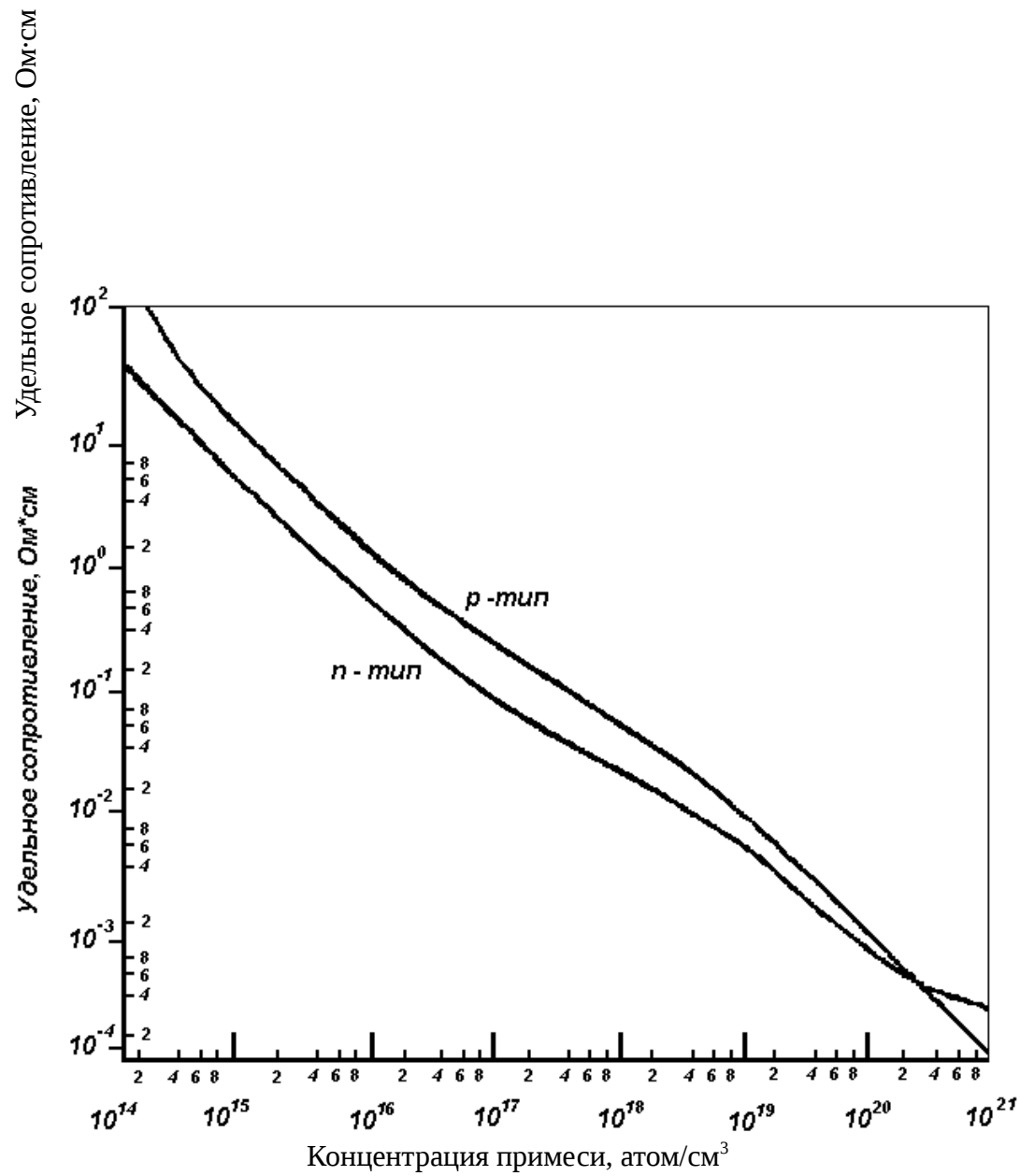


Рис. 6.4. Зависимость удельного сопротивления кремния при комнатной температуре от концентрации примеси доноров и акцепторов

Контрольные вопросы

1. При каких условиях может быть применим четырехзондовый метод? Когда имеет смысл пользоваться другими методами?

2. Перечислите основные преимущества и недостатки четырехзондового метода. Укажите причины использования поправочных коэффициентов. Оцените величину погрешности измерений.

3. Как можно определить концентрацию примесных атомов в

кремнии?

Литература

1. Valdes L.B. Resistivity measurements on germanium for transistors // Proc. of the IRE. – 1954. – Vol. 42. – P. 420-427.

2. Батавин В.В. Измерение параметров полупроводниковых материалов и структур. – М.: Радио и связь, 1985. – 264 с.

3. Павлов Л.П. Методы измерения параметров полупроводниковых материалов. – М.: Высшая школа, 1987. – С. 10-32.